

机械臂组装流程 (Mark)

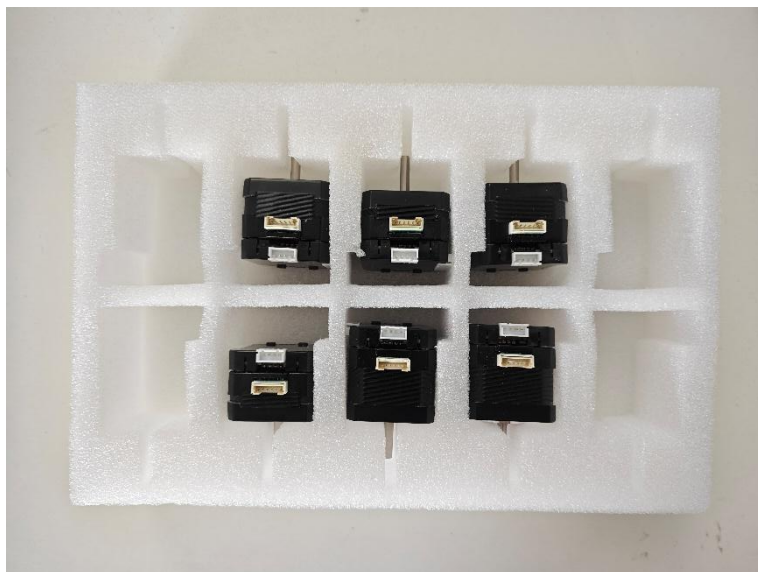


日期: 2026/1/3
保密等级: 公开

相关套件购买链接

电机校准与谐波的安装

首先准备好装有驱动板的电机模组套件

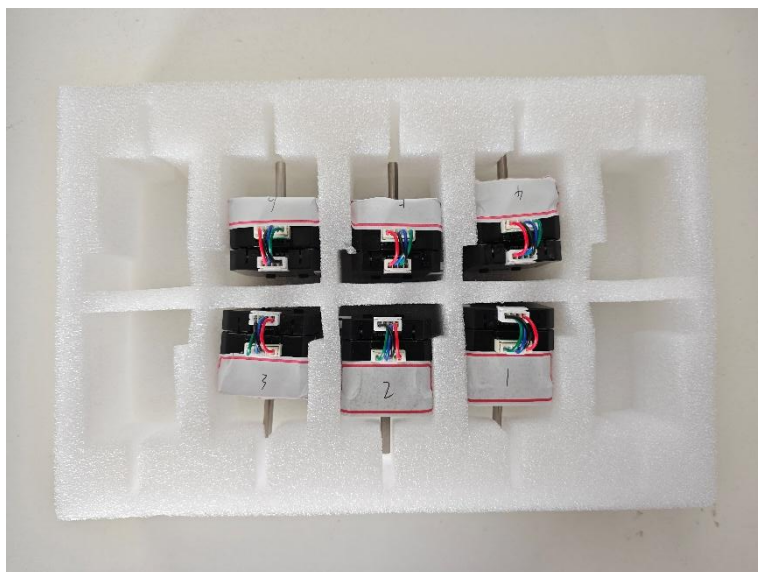


对每一轴做好标记（贴标签）并且装上**电机线**

最长对应 1、2 轴

第二长对应 3、4 轴

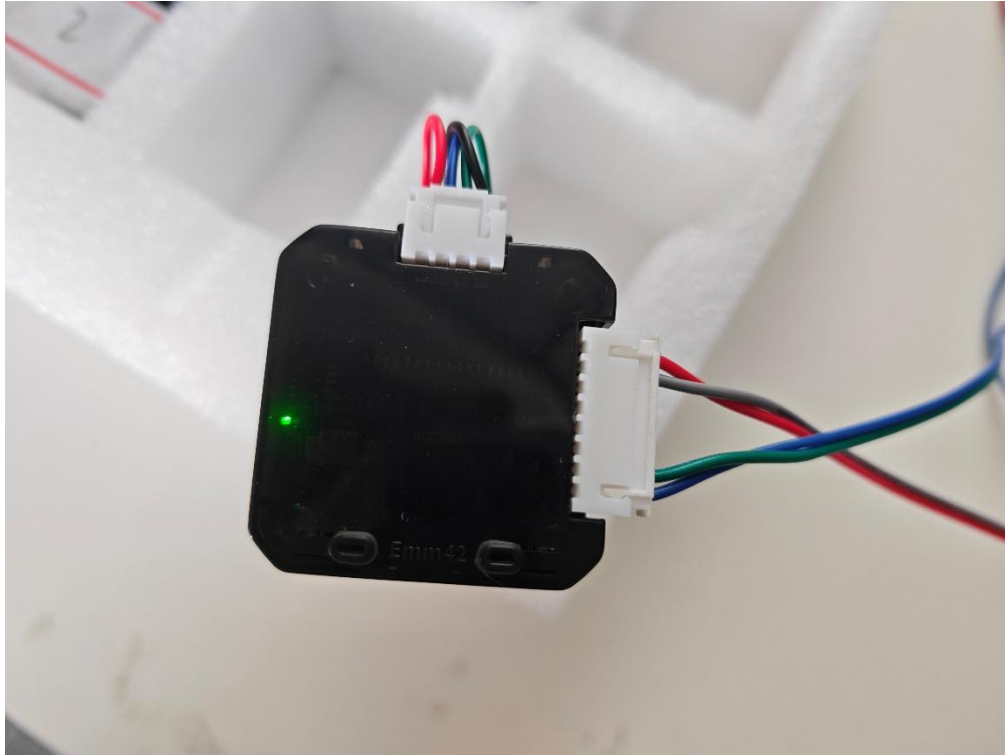
最短的对应 5、6 轴



=====

=====

插上通讯线，注意观察驱动板上的灯的颜色，**一闪一闪的绿灯**为正确。

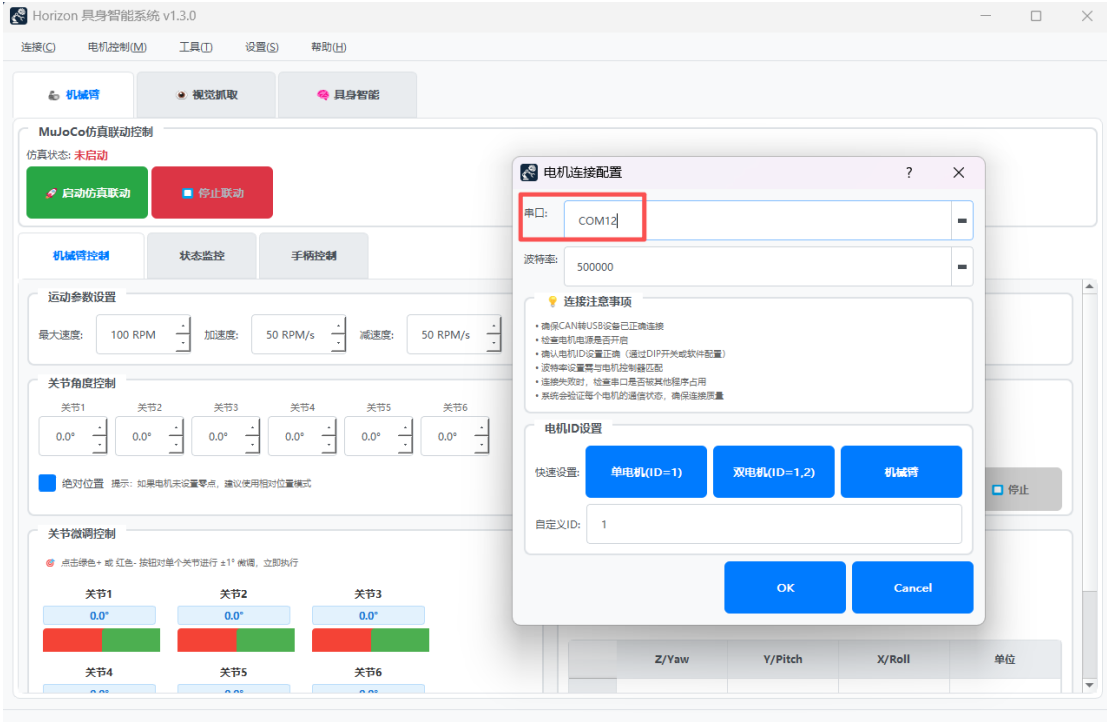


注意，如果灯的颜色不对需要需对应下表查故障

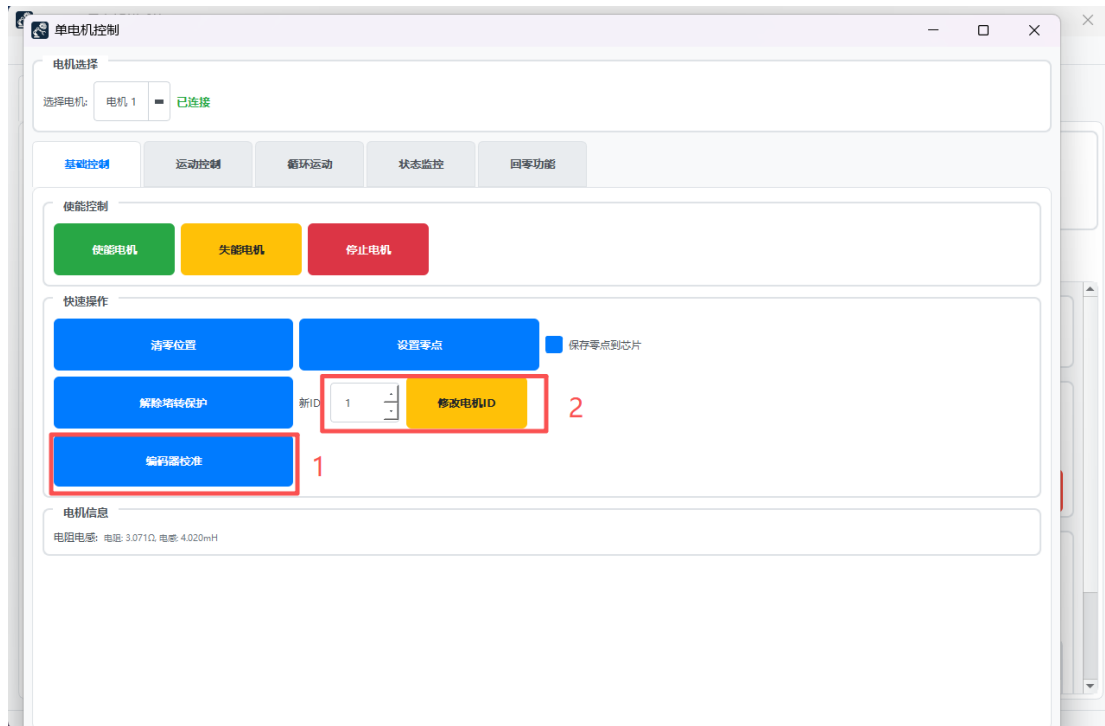
序号	电机状态	LED 状态指示	处理方法
1	恢复出厂设置	按住 Next 和 Enter 两个按键上电，并持续 5 秒	
2	首次校准电机	电机未校准(蓝灯呼吸)，按一下 Enter 键，将触发编码器校准	
3	切换固件类型	正常工作状态，长按 Next 键 3 秒	
4	切换运动方向	正常工作状态，长按 Enter 键 3 秒	
5	锁定/解锁按键	可通过通讯发送“锁定按键”命令对按键功能进行锁定/解锁	
注 1：切换成功后，蓝灯闪烁三下提示，自动存储			
注 2：绿灯每 1 秒亮/灭 1 次为 X 固件，绿灯常亮为 Emm 固件			
注 3：按键锁定后，功能不起作用，防止误触，需要先解锁才能使用按键功能			
注 4：锁定按键功能对“恢复出厂设置”功能不起作用			

序号	电机状态	LED 状态指示	处理方法
1	电流采样异常	蓝灯和绿灯同步快闪	联系客服售后处理
2	编码器出错	蓝灯和绿灯同步慢闪	检查磁铁是否安装好
3	参考电压错误	蓝灯快闪，绿灯慢闪	
4	电机线序错误	蓝灯慢闪，绿灯快闪	检查电机线序是否接对
5	电机未校准	蓝灯呼吸	按 Enter 键或发送触发校准命令校准
6	正常工作状态	蓝灯不亮	绿灯的状态见下面的“注 2”
7	触发低压警告	蓝灯微亮	检查供电电压是否为 10-29V
8	触发堵转保护	蓝灯全亮	按 Enter 键或发送解除堵转保护命令
9	触发过热保护	蓝灯每隔 1 秒频闪 1 下	
10	触发过流保护	蓝灯每隔 1 秒频闪 2 下	
11	触发固件更新	蓝灯全亮，绿灯熄灭	等待固件更新完毕
12	恢复出厂设置	蓝灯和绿灯交替闪烁	重新上电空载校准
注 1：快闪频率为 150 毫秒，慢闪频率为 300 毫秒，两者一起频闪类似走马灯的效果			
注 2：绿灯每 1 秒亮/灭 1 次为 X 固件，绿灯常亮为 Emm 固件			

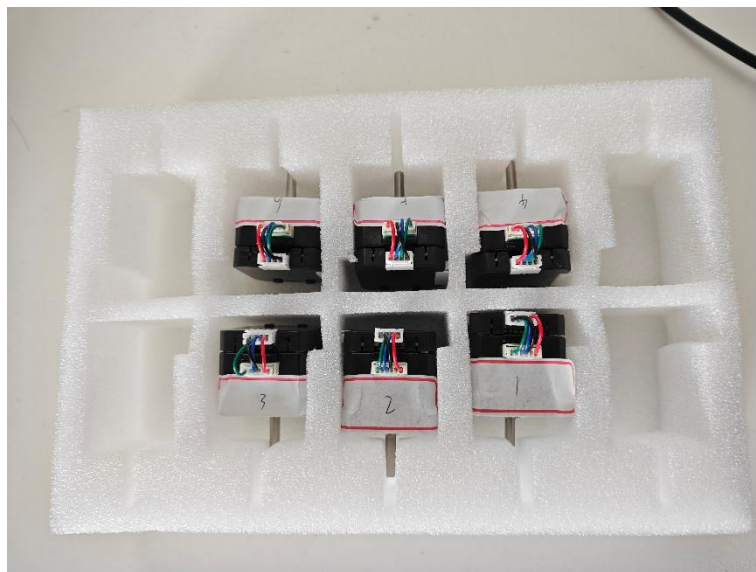
没有问题就打开上位机进行校准，输入正确的 COM 口（打开设备管理器查看）
没有校准电机之前，所有驱动板的 ID 都是 1，输入 1 进行连接即可



接着电机菜单栏上的电机控制-单电机控制-基础控制，先点击编码器校准，电机此时会进行正反转，等待大概 20 秒电机就会完成校准，然后再根据你标签进行修改为对应的电机 ID（1 轴对应 ID1，2 轴对应 ID2，以此类推）



完成所有电机的编码器校准跟修改电机 ID 后摆放好



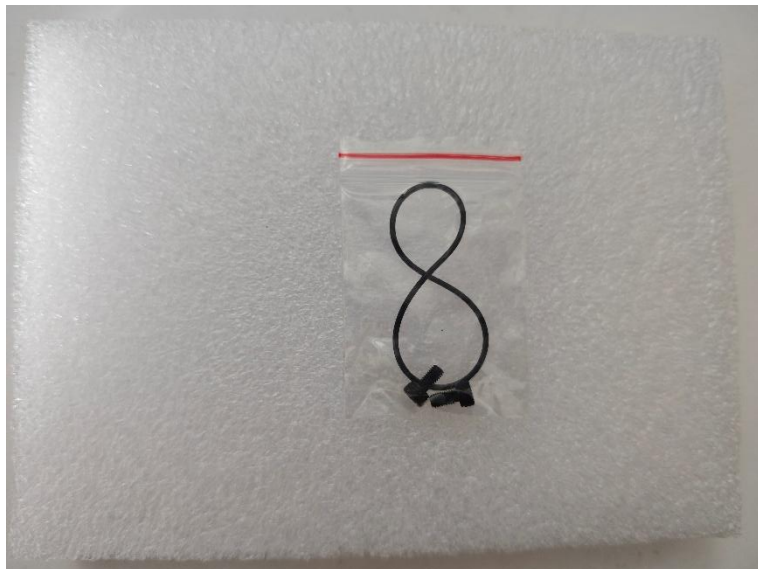
接下来进行谐波减速器的组装，一共有两种型号的减速器

1、2、3 轴用 11-50

4、5、6 轴用 11-30



首先为电机装上法兰，用配套的螺丝



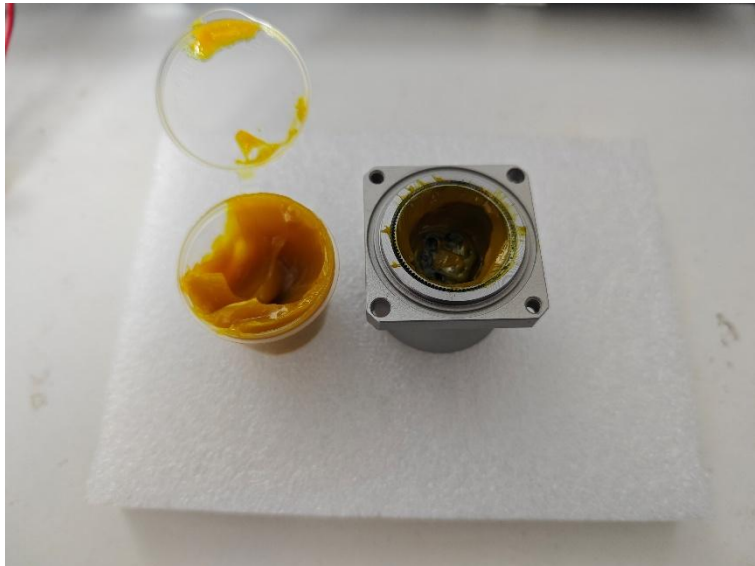
打对角



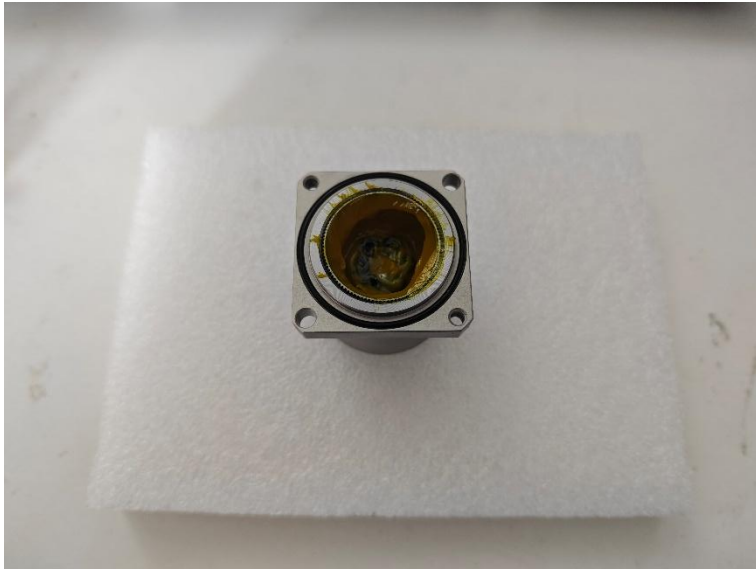
接着装上波发生器



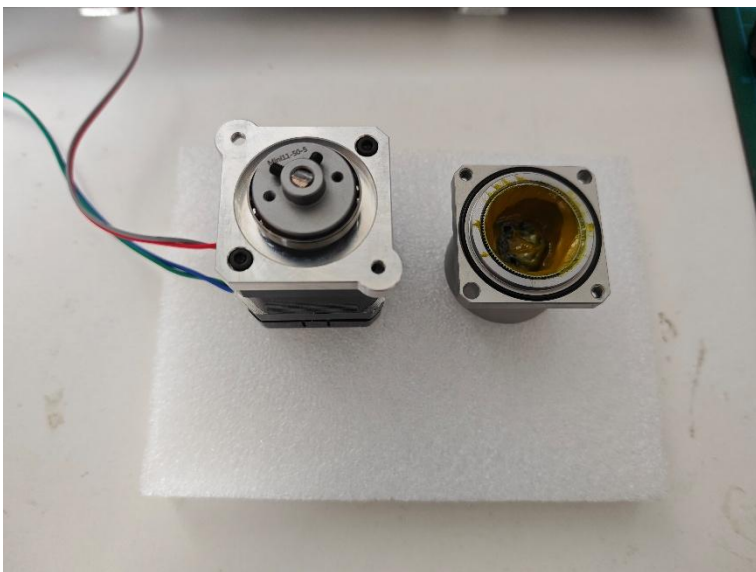
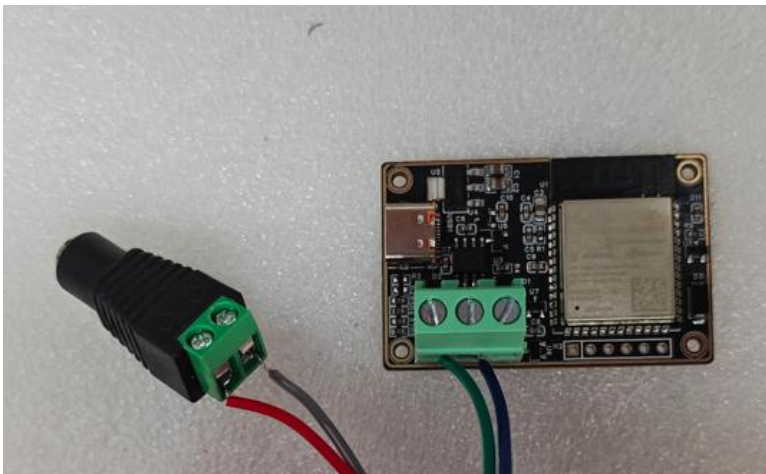
然后给减速器上润滑脂



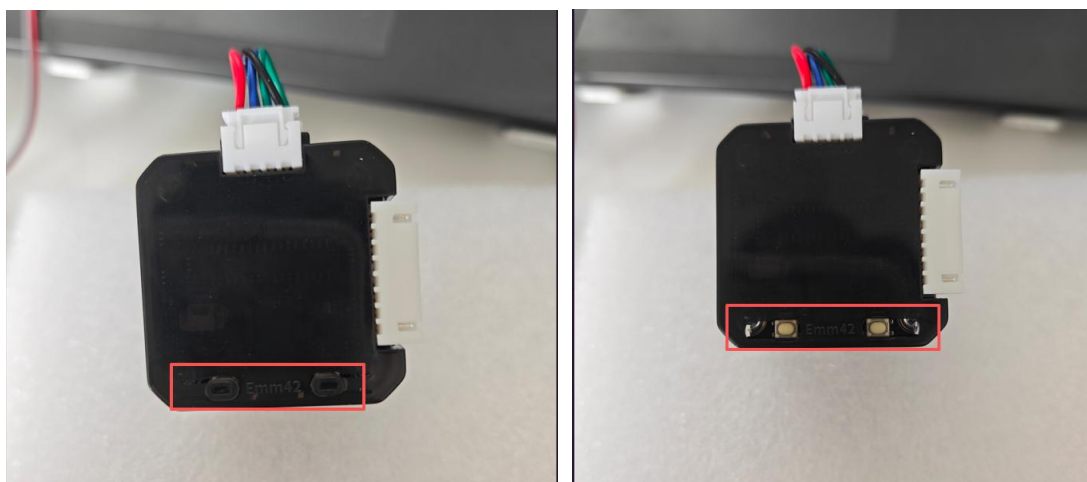
给减速器装上黑色橡皮筋



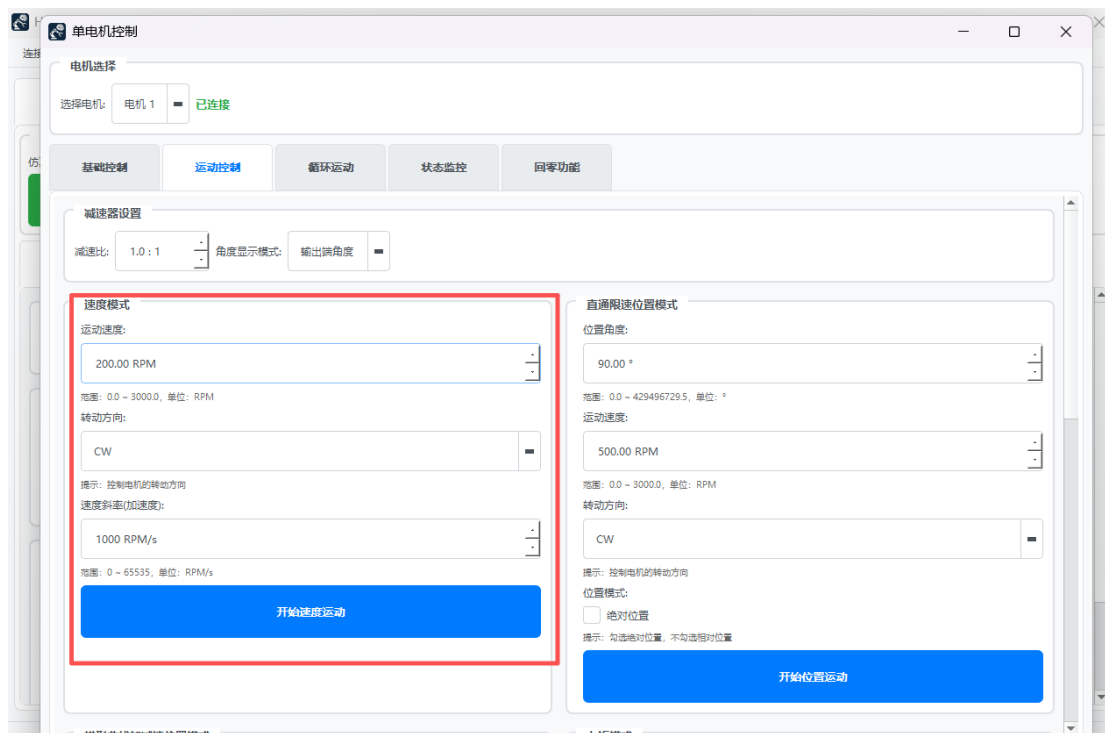
然后给电机插上通讯线，接上电源跟 **MoniCAN**



然后需要把后盖的两个按钮去掉，放置组装过程中误触



打开上位机连接对应的 ID，打开菜单栏上的**电机控制-单电机控制-运动控制-速度模式**，输入运动速度 200RPM，点击开始速度运动让电机转起来。



在电机运动的过程中把谐波减速器装上去

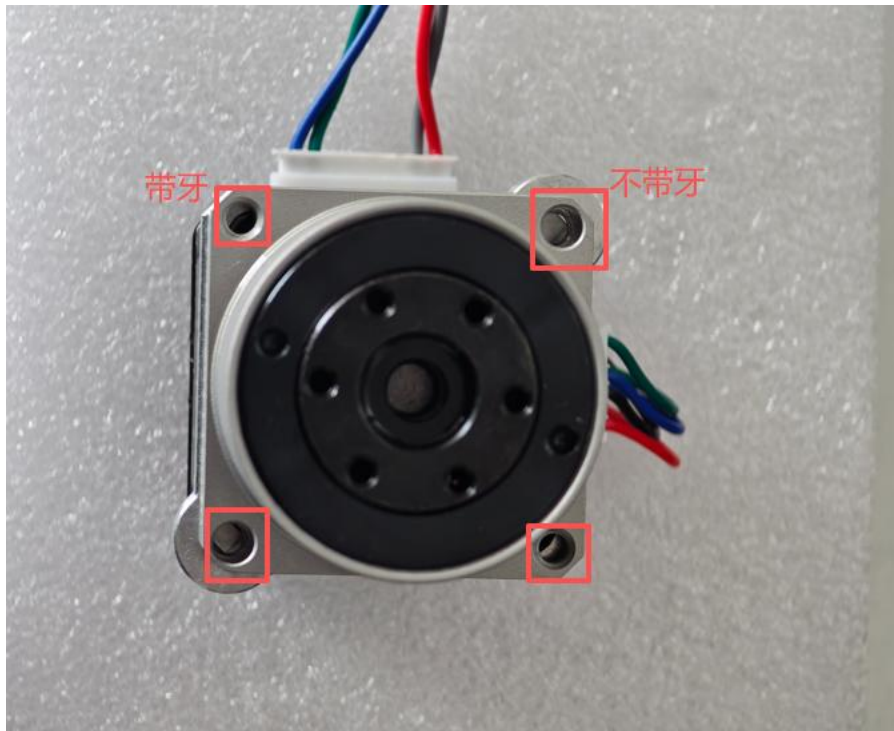


装成这样即可

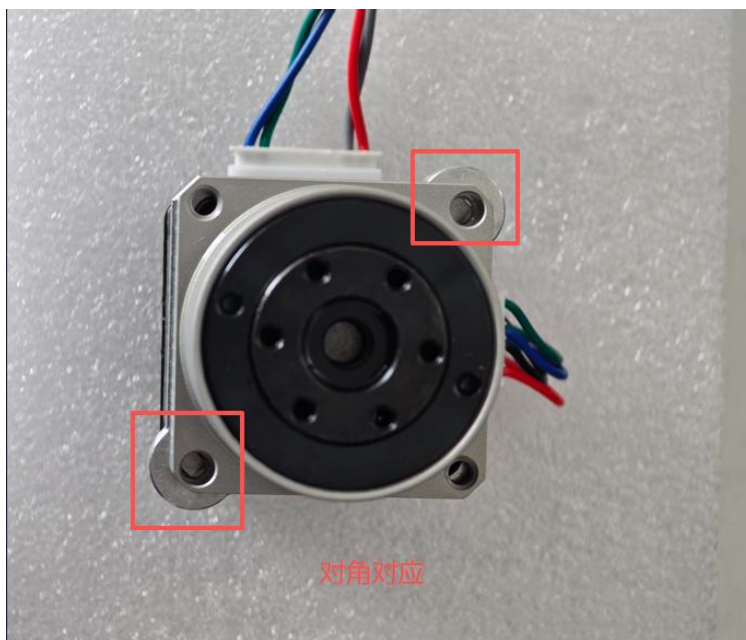
(如果减速头安装上去后根法兰之间有间隙，需要把波发生器安装下去点)



然后需要注意的是，减速头的螺丝孔有两个大，两个小，小孔是带有螺丝牙的



然后把不带牙的对角跟法兰带有圆弧的对角对应上

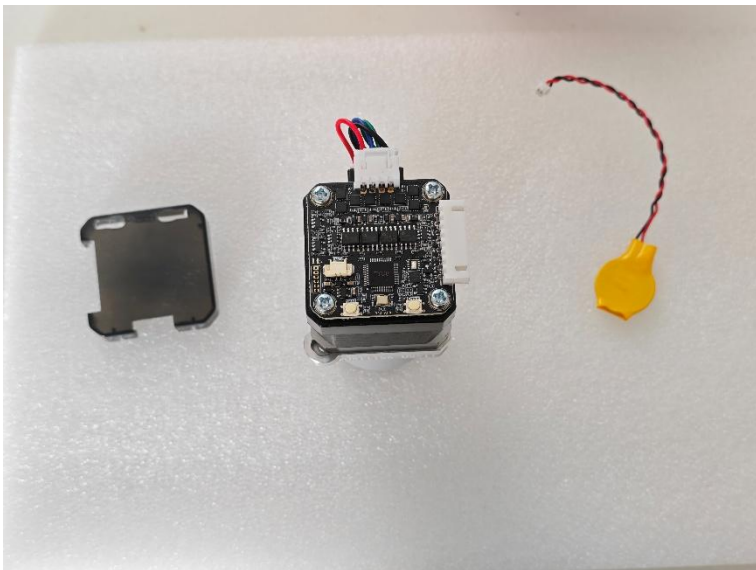


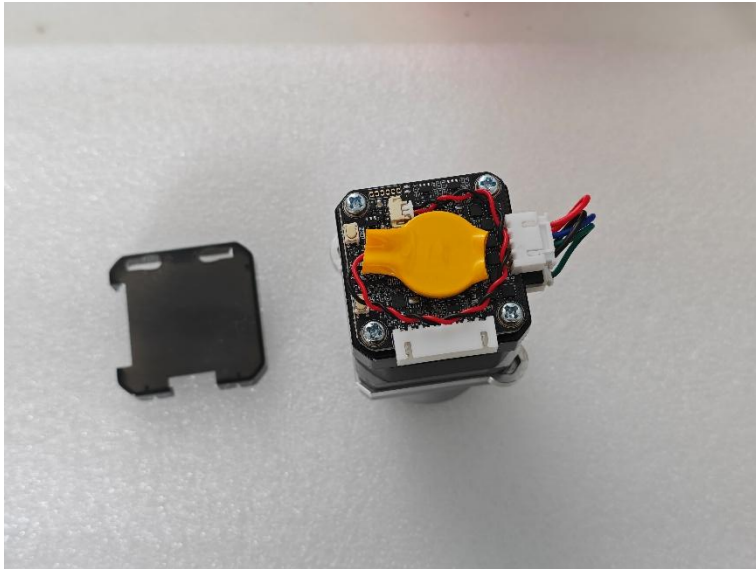
以此类推，除了第 5 轴不需要把谐波减速器装到电机上，其余轴都按这个步骤进行安装



装机

给 1 轴电机的驱动板安装电池

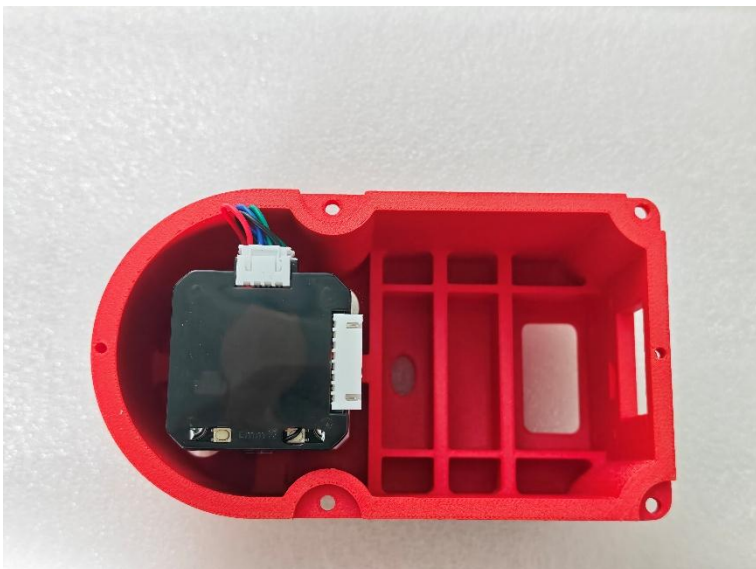




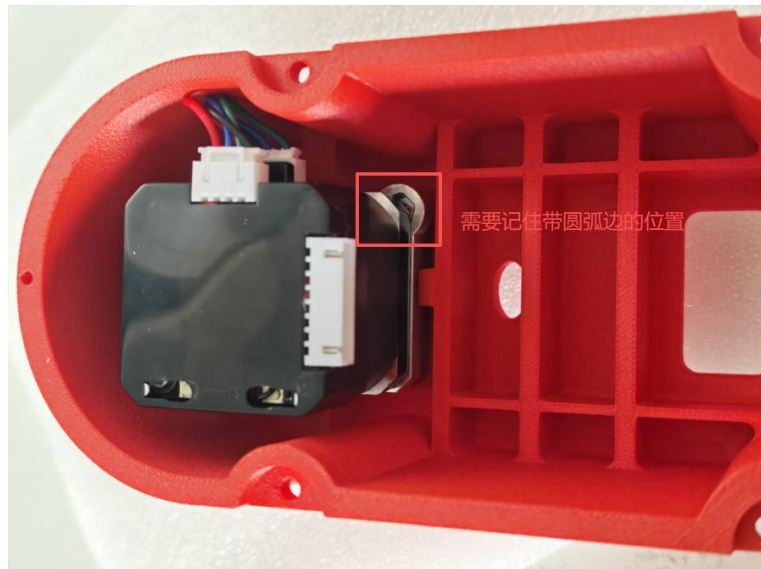
组装成这样即可



按照这种朝向按照到底座上



然后要记住带圆弧边的对角位置



用两个 **M4*16mm** 长的螺丝，带上垫片（以后的组装都要带上垫片），安装到带有圆弧边的对角





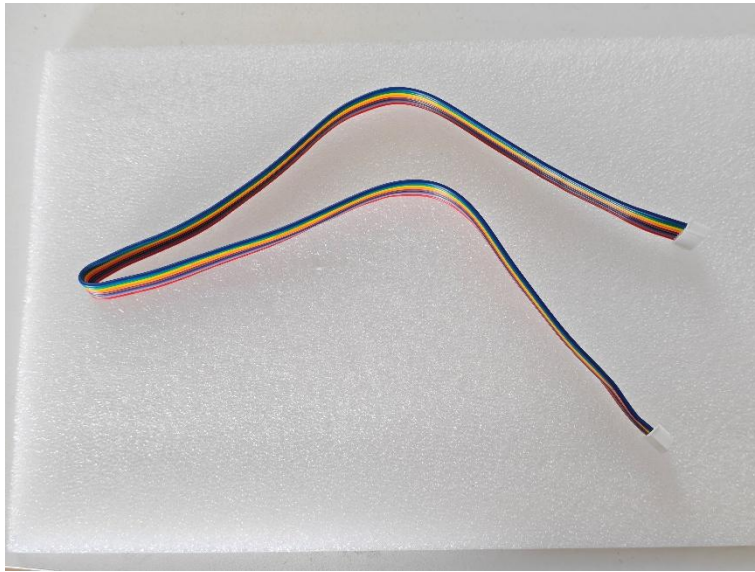
然后再用两个 **M4*10mm** 的螺丝安装到没有圆弧的对角



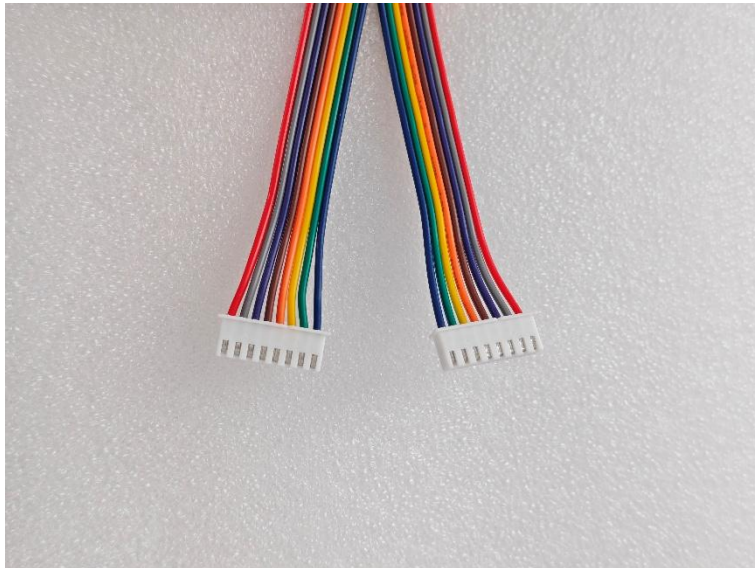
安装成这样即可



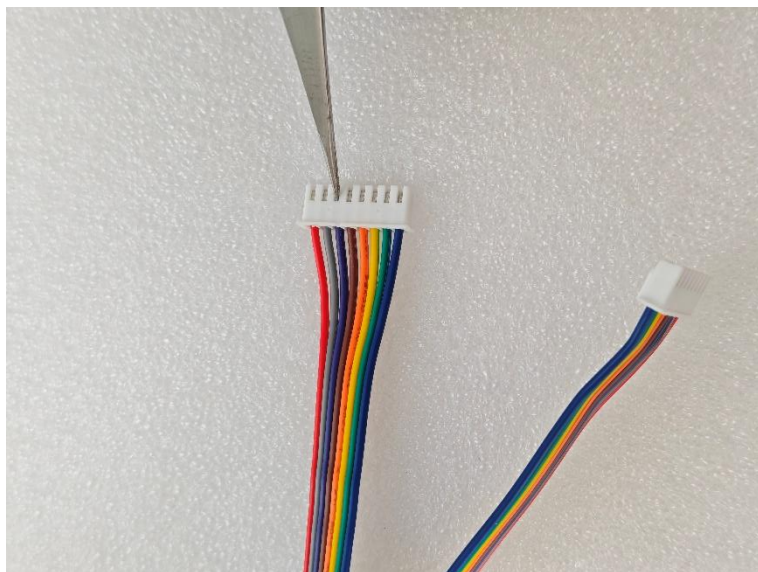
接下来处理通讯线



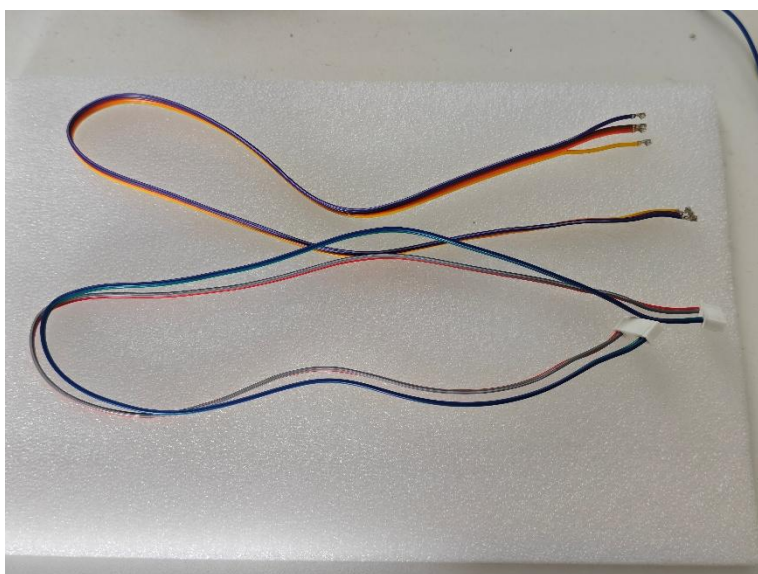
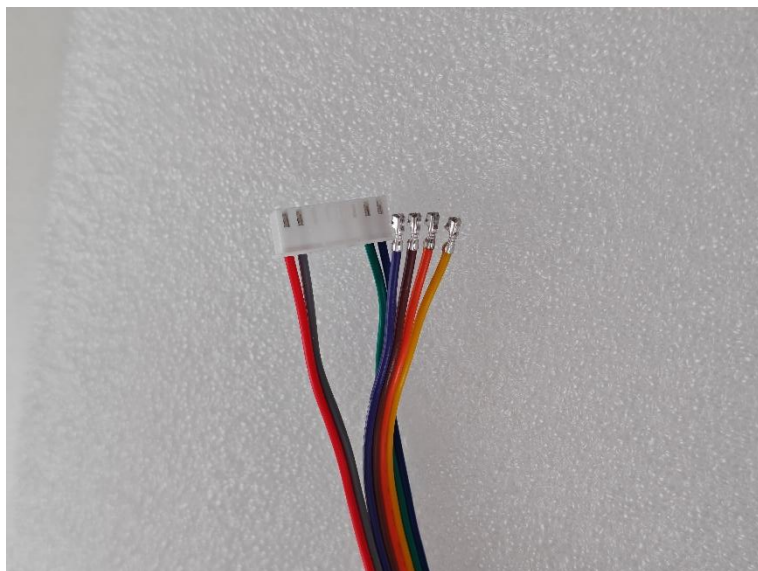
这里需要注意线的两头顺序是不对应的（右边的才是正确顺序）



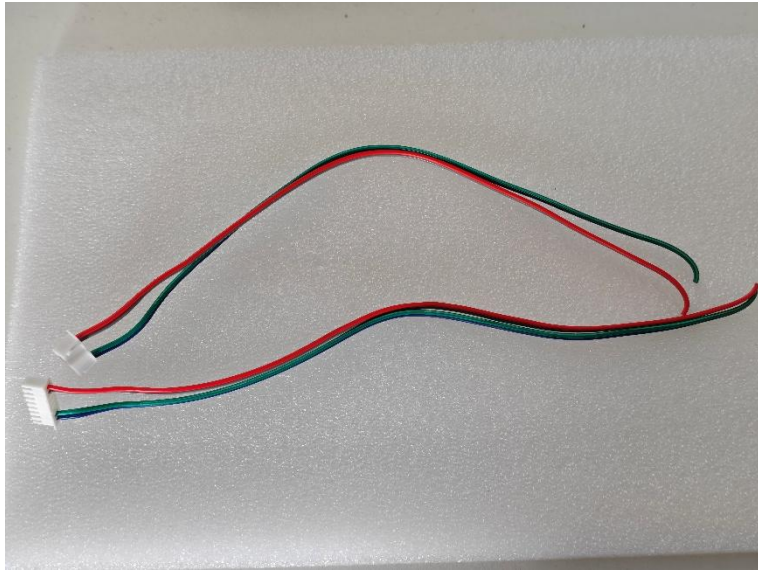
首先先把 8P 接口中间的 4 根线取出来，用尖锐的东西把倒钩按进去。



把中间 4 根取出来

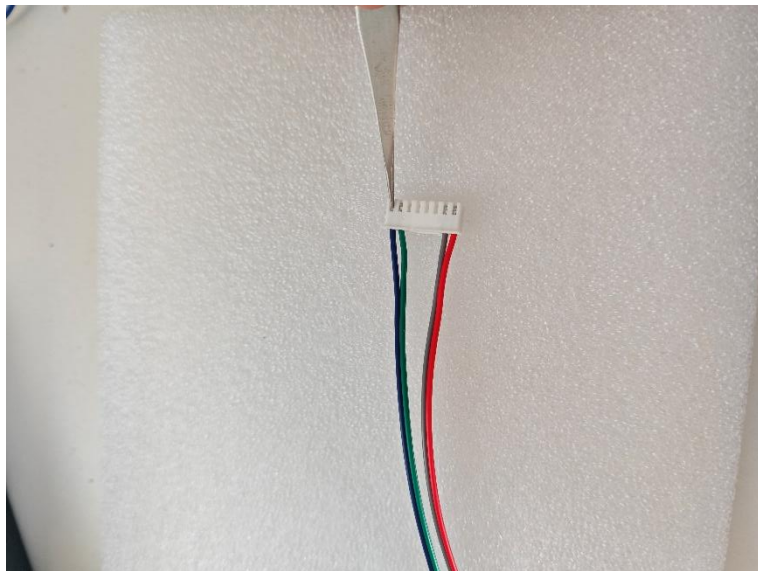


然后把通讯线对半剪开

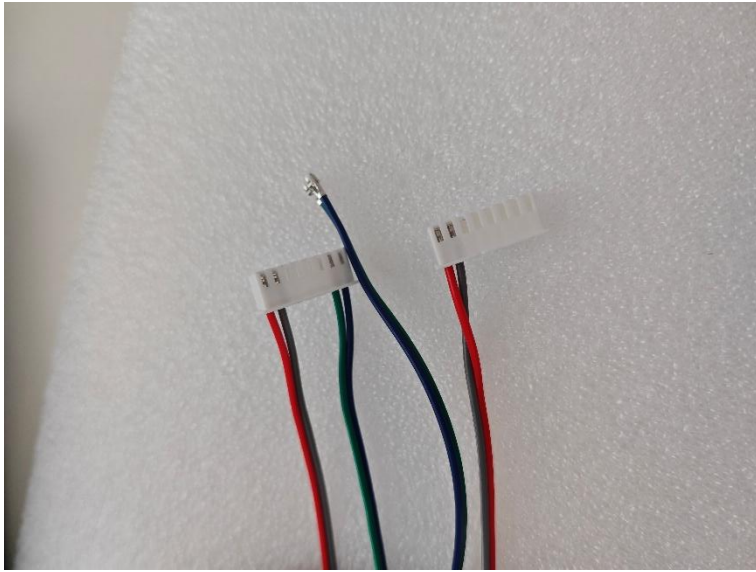


刚才说的，因为两头的线序不对应，我是建议把线序都改成正确的线序，如果不改就需要自己记住**正极、负极、H、L线**的颜色。

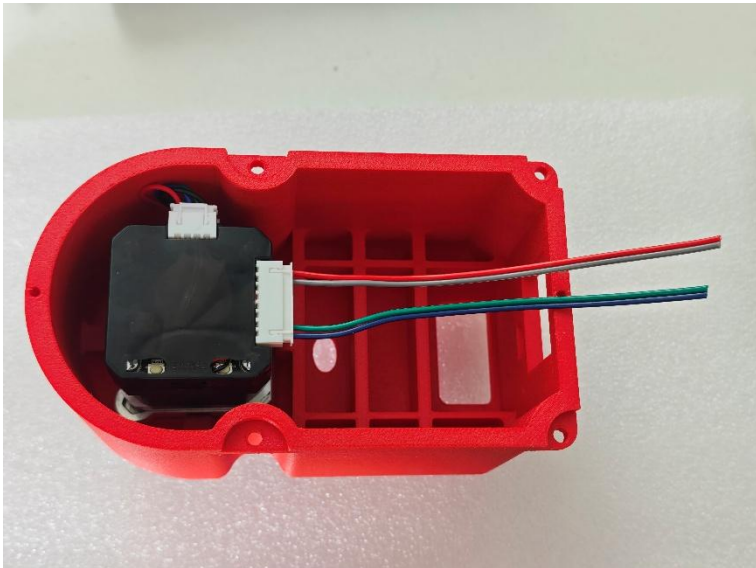
一样用尖锐的东西把倒钩按进去取出线。



然后根据正确的顺序重新装回去，按照左边的正确线序



后续处理通讯线都用这种方法，后面几轴都会用到，需要记好
完成后拿其中一根插到一轴



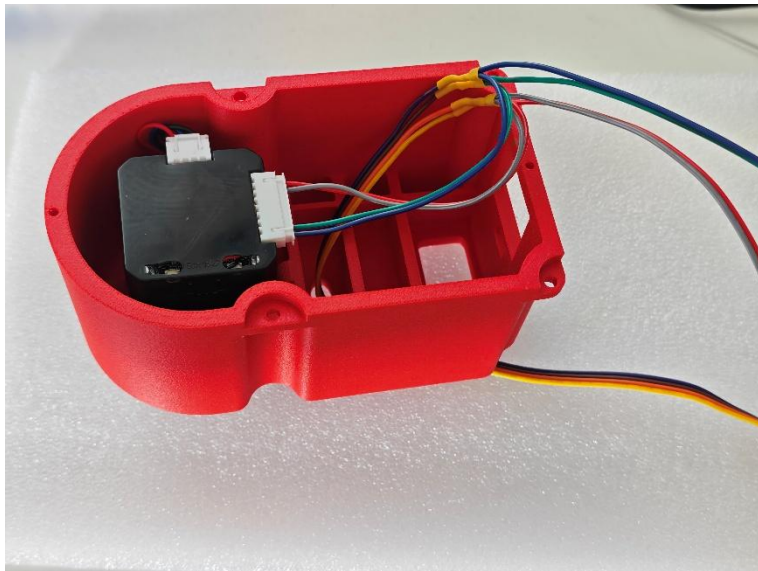
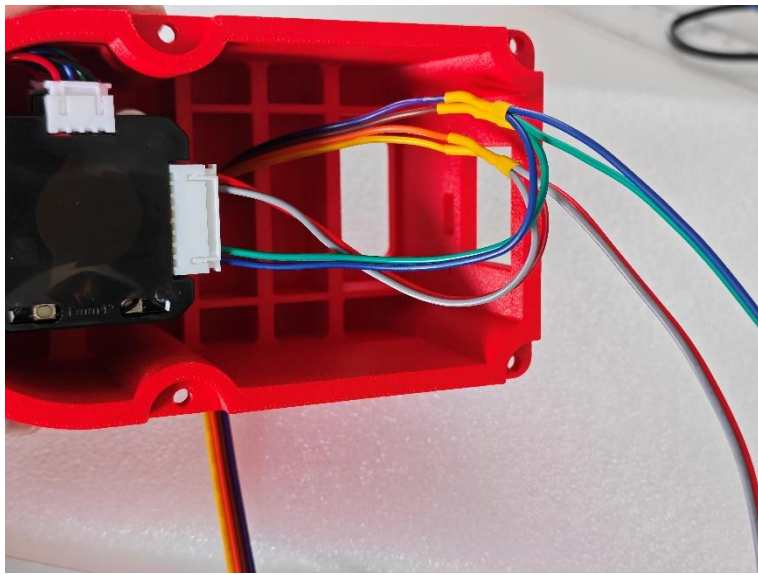
按照下面的线序进行焊接

(正极) 红对黄

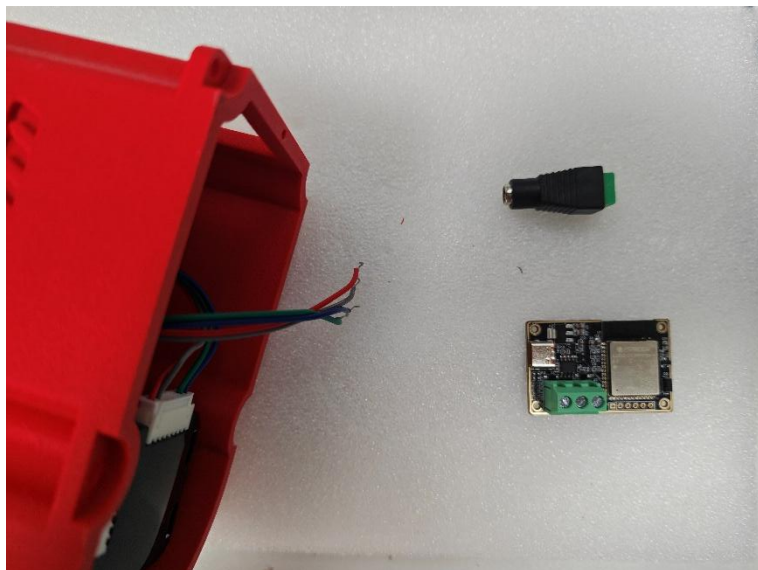
(负极) 灰对橙

(H) 绿对棕

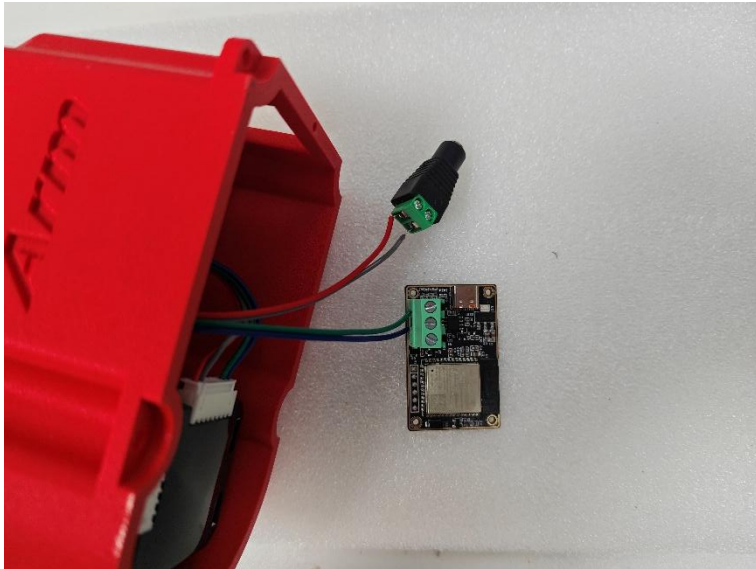
(L) 蓝对紫



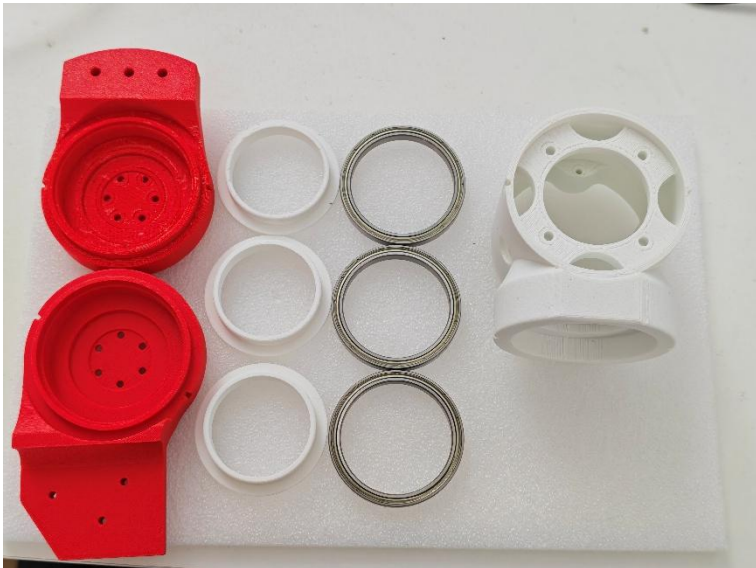
焊接成上图即可，接下来就按照调试电源根连接 OmniCAN



后续调试电机适配器就连接母头，USB 就连接 OmniCAN 进行调试测试



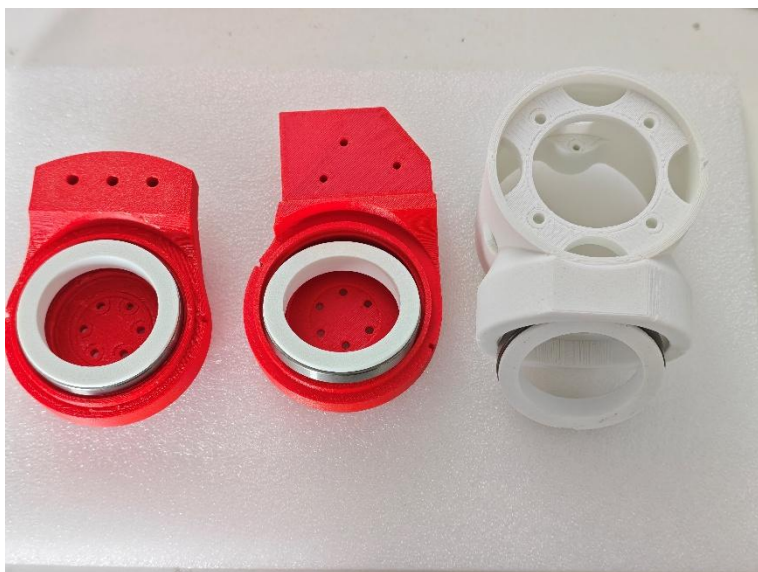
找到这些物件



首先把 45*55*7 轴承安装到轴承支撑上



然后根据下图进行安装进去

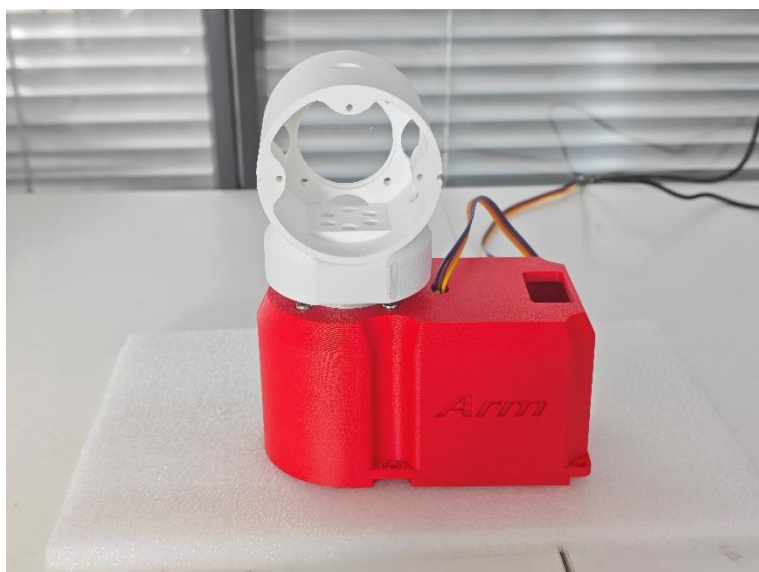




关节 2 跟关节 3 同步后盖的安装只需要把轴承支撑跟内壁的边平行即可



然后把关节 2 安装到关节 1 的法兰上



用 6 颗 **M3*12mm** 的螺丝固定



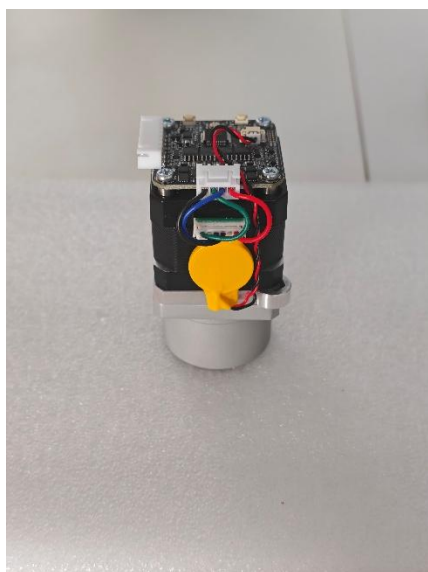
接着把这 4 根通讯线保留大概 **25CM** 左右的长度



然后套上编制网



接下来把 2 轴电机安装上电池



把带电池的一面朝下安装到关节 2 里面



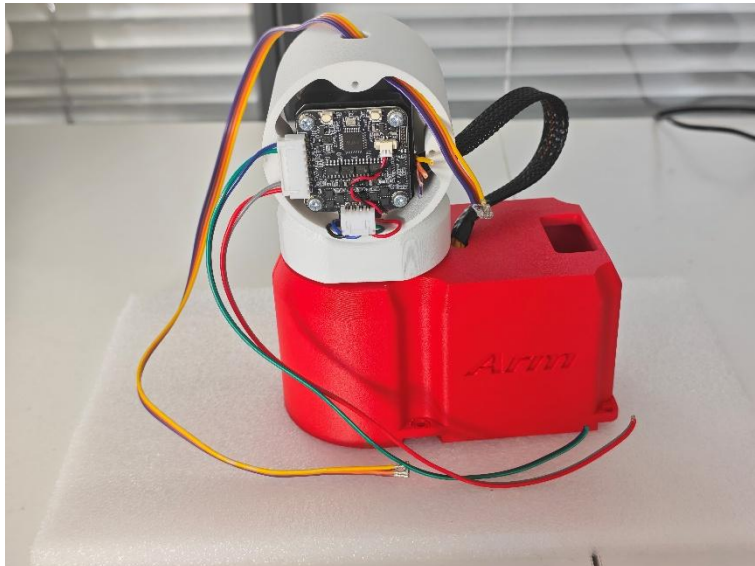
找到带有圆弧边的对角位置，用两颗 **M4*18mm** 螺丝固定住



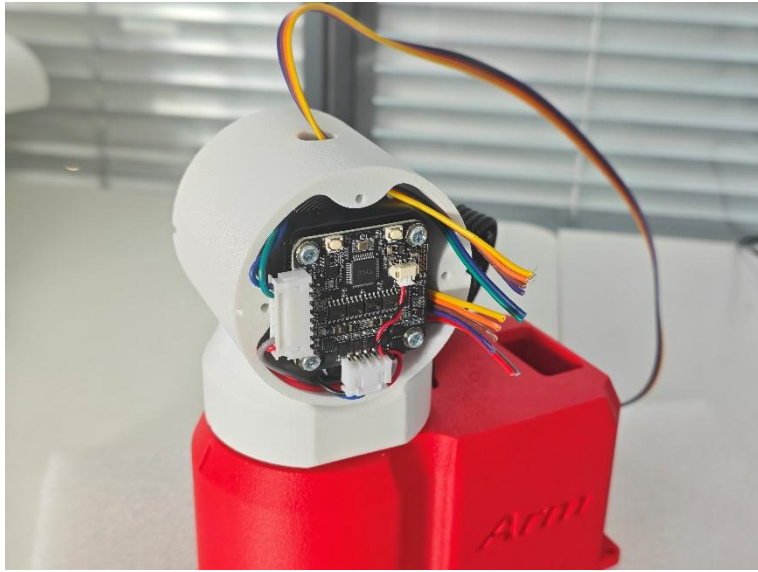
然后再用两颗 **M4*10mm** 的螺丝固定



用刚才的对半剪的通讯线安装到驱动板上，并且从关节 2 上面的圆孔插入一根通讯线



把通讯线往里塞一下，然后把多余的线剪去



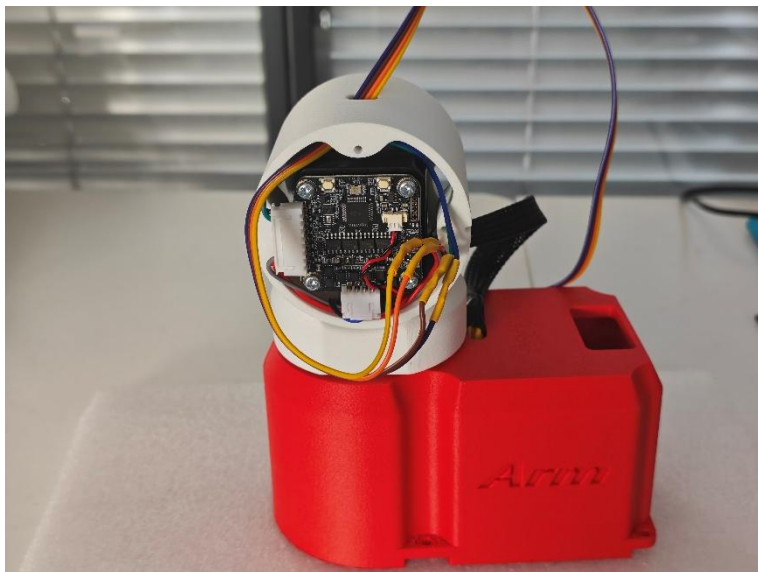
根据下图把线焊接起来

(正极) 红对黄

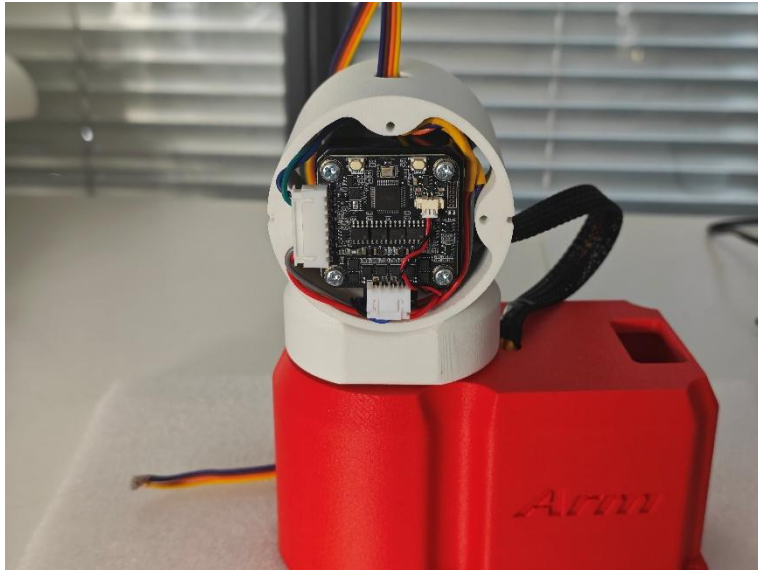
(负极) 灰对橙

(H) 绿对棕

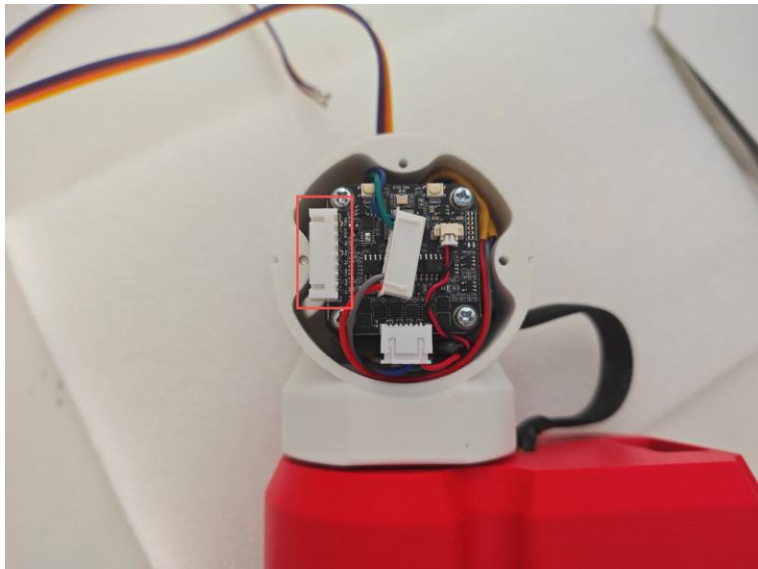
(L) 蓝对紫



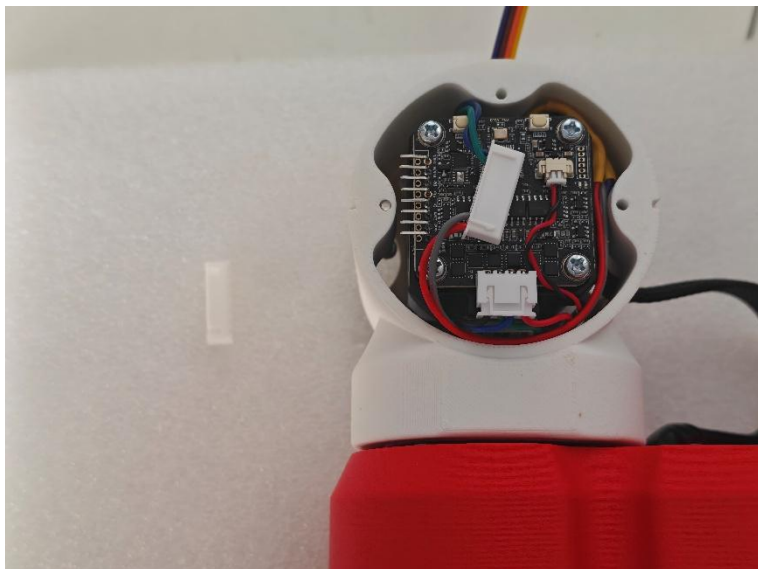
把所有线塞进去



然后把驱动板上 8P 的端口取下来



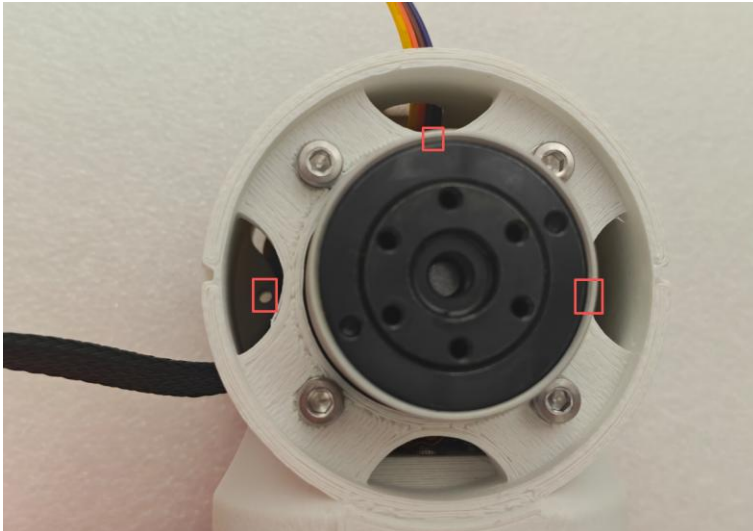
翘两边慢慢的就可以取出来



接着那 3 根 **M3*30mm** 的螺丝

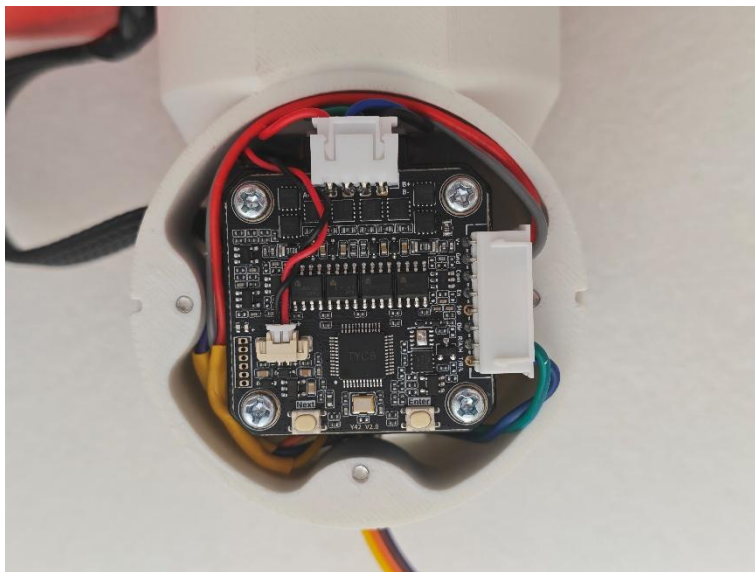


里面有三个孔，用螺丝打进去，需要注意不要压到线





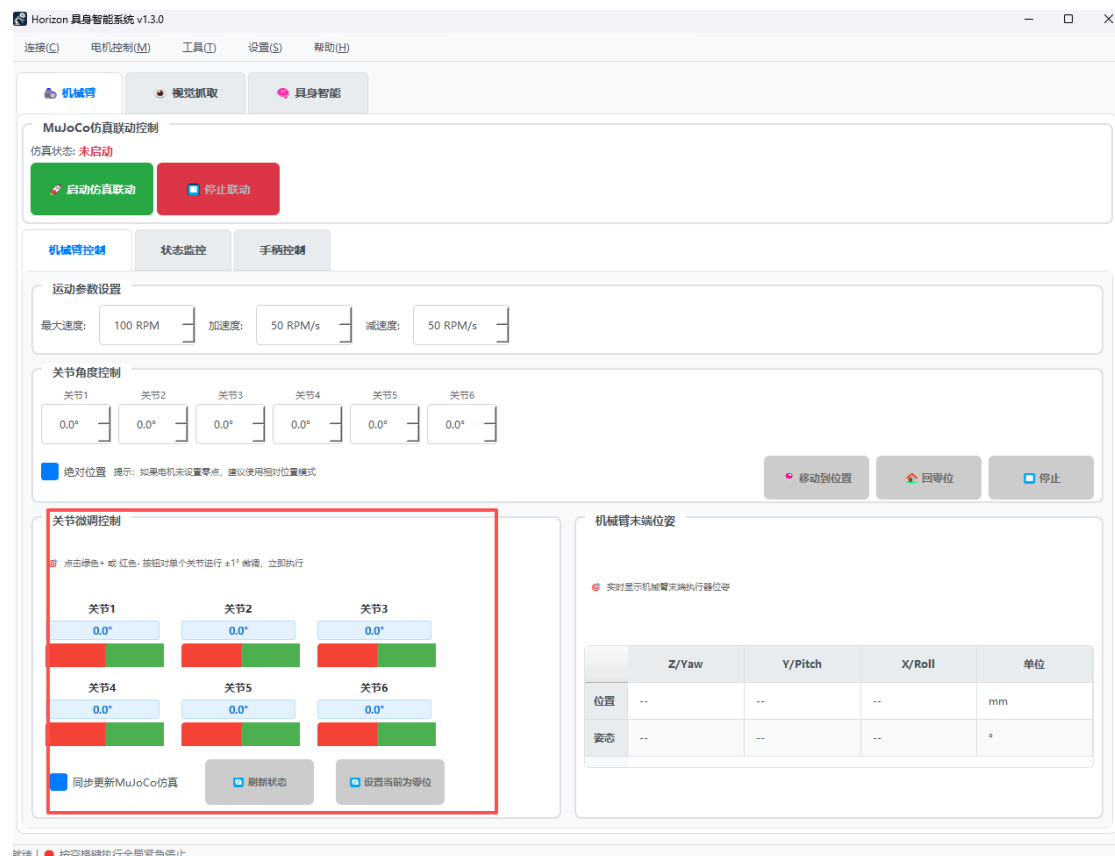
打到螺丝刚好露出来



然后连接电脑，用上位机连接测试一下这两轴能不能动，有没有问题，需要注意通讯线的正负极不要碰到一起，不然会烧驱动板



连接到上位机后点击关节微调进行测试一下，没有问题就可以继续安装了



接下来找到关节 2 同步后盖跟关节 3 同步后盖

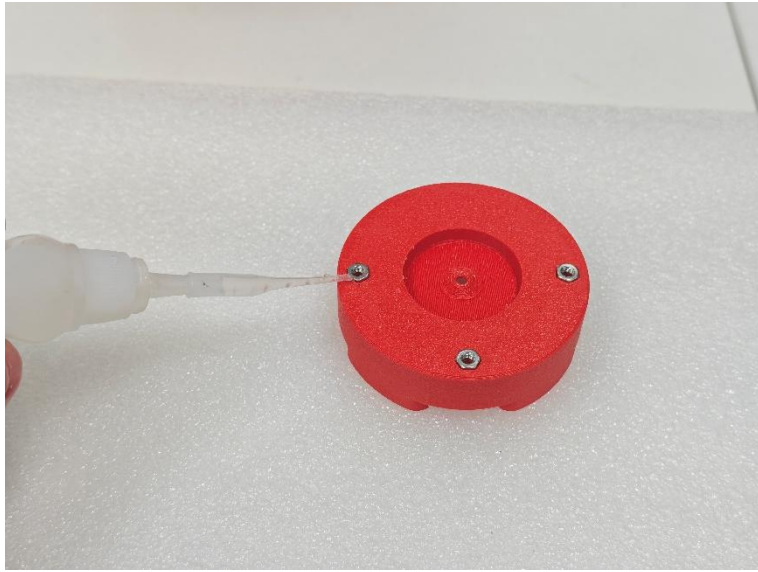
要区分好，不要搞错了



给这两个后安装上 **M3 螺母**



并且在螺丝跟 3d 打印件缝隙上胶水，这样使其根牢靠不易掉落



然后再给正面也安装 **M3 螺母** 根上胶水

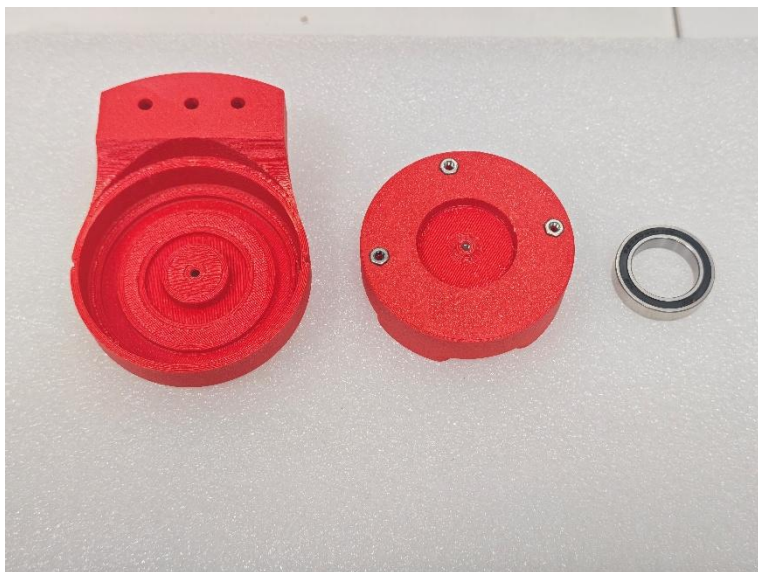


把关节 2 同步后盖跟关节 3 同步后盖都按照上面流程完成后，拿出以下物件

关节 2 同步后盖

关节 2 同步后盖支撑

20*30*7 轴承



把轴承安装到关节 2 同步后盖支撑上



再把关节 2 同步后盖按到轴承上



找到 10*3*4 轴承根 M3*10mm 的螺丝



安装到关节 2 同步后盖支撑的正面，**注意！不要拧太紧，需要有一点松动即可，不然轴承就起作用了**



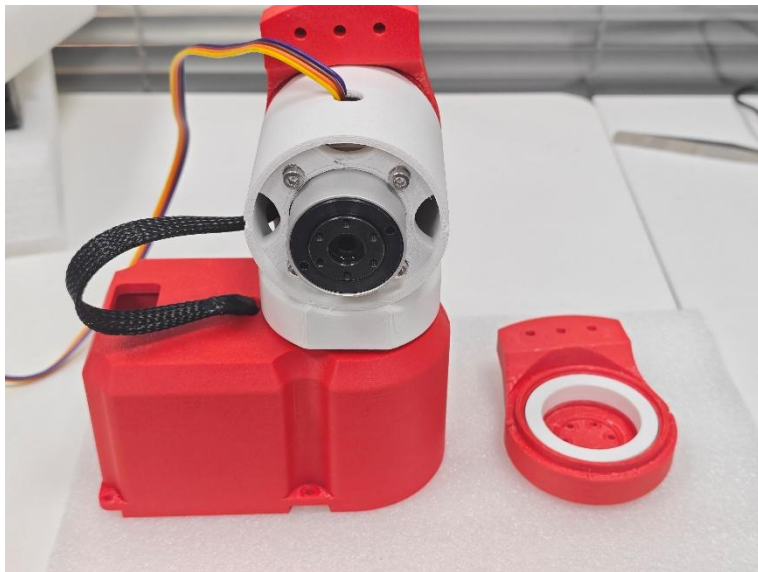
然后把这个组件安装到关节 2 上



把里面的 3 颗螺丝打紧



完成拿出刚才安装了轴承的关节 2 法兰支撑



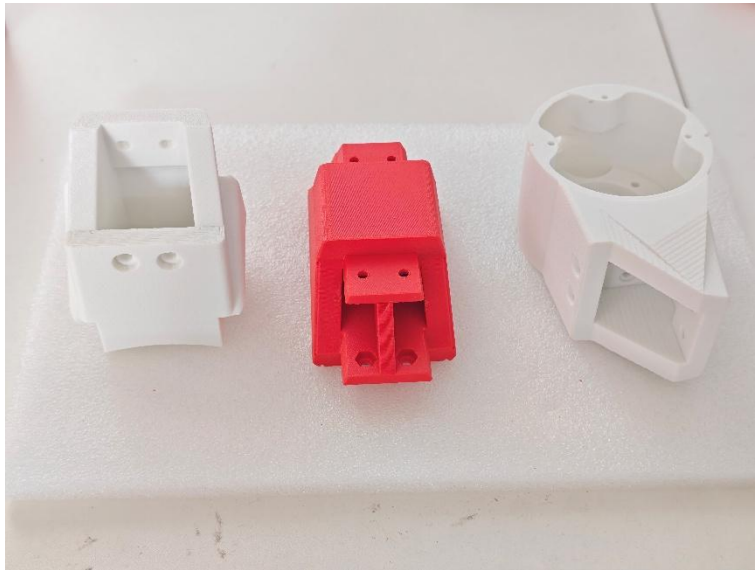
用 6 颗 **M3*10mm** 的螺丝固定



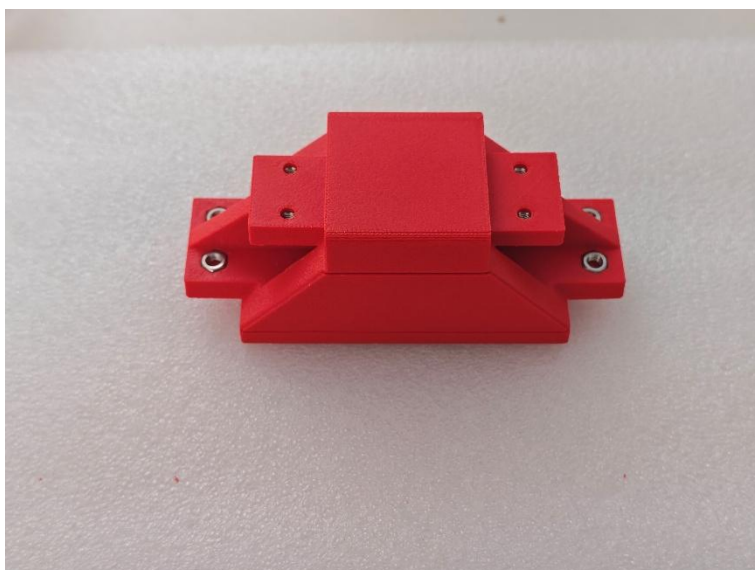
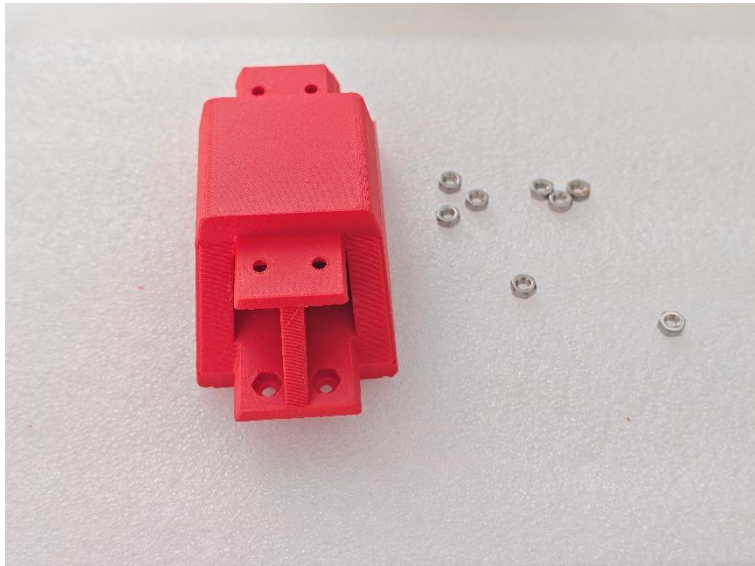
接着给通讯线套上编制网



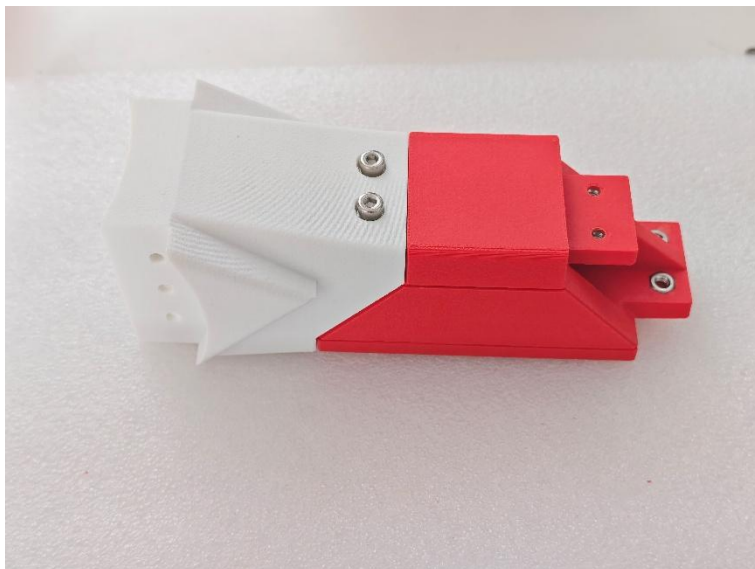
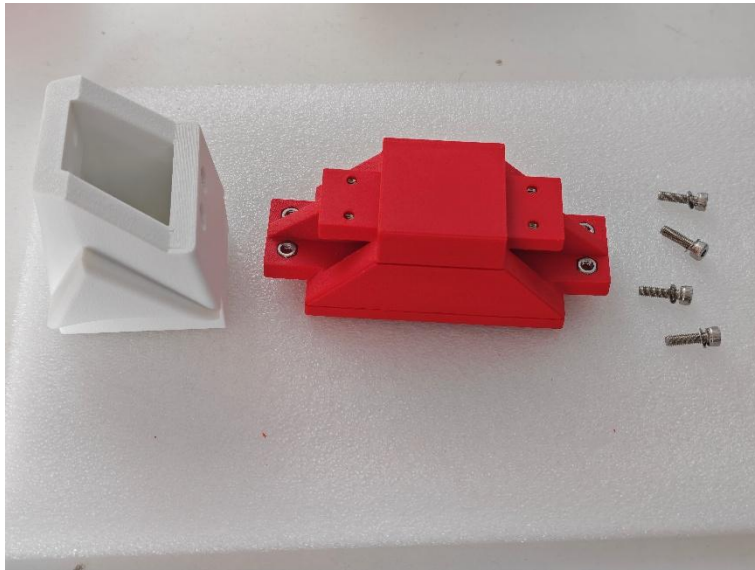
拿出以下物件



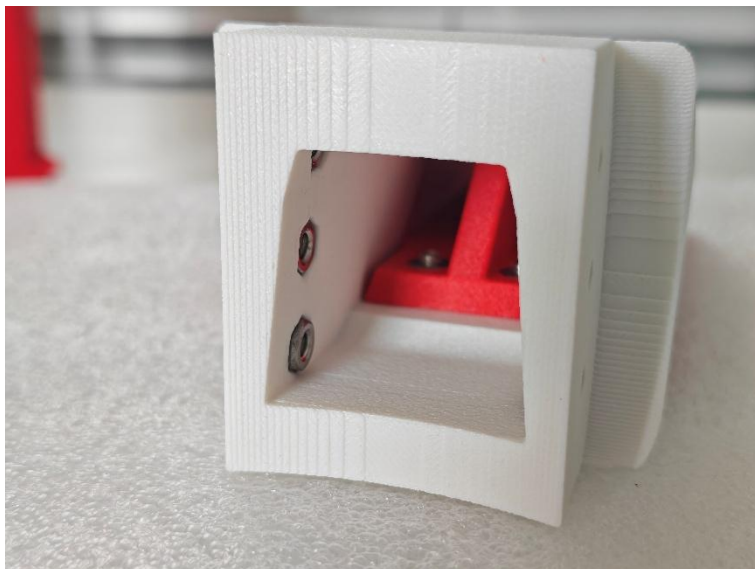
给大臂杆安装 **M4 螺母**



用 4 颗 **M4*14mm** 的螺丝把大臂杆根大臂连接 1 进行组装



给大臂连接 1 里面的螺母卡槽安装 6 颗 **M4 螺母**



然后用 6 颗 **M4*22mm** 的螺丝根关节 2 进行连接组装

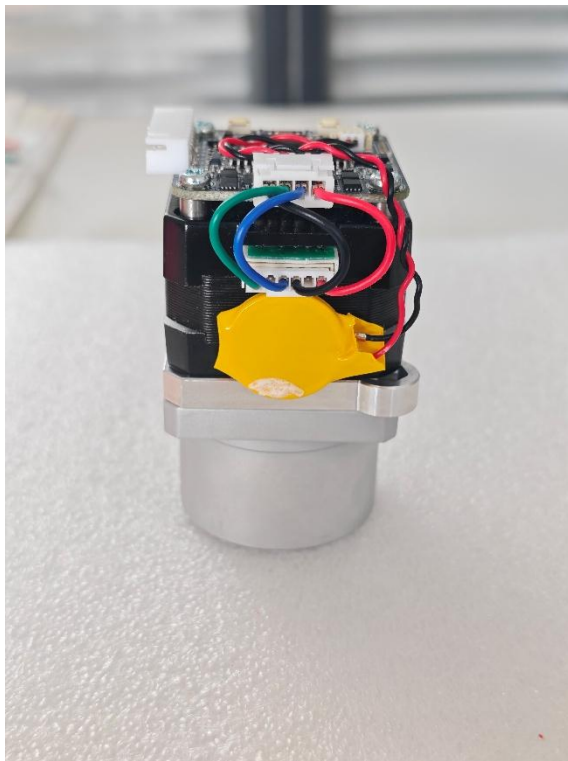


用 4 颗 **M4*14mm** 的螺丝把大臂杆根关节 3 进行组装
并且把通讯线往大臂里面塞一下，不用露出来太多

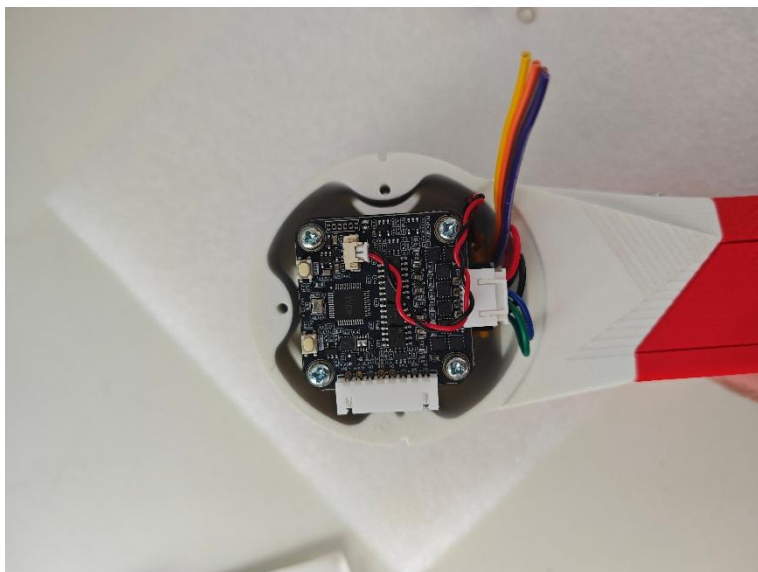




接着给 3 轴电机安装电池



电机端口朝大臂方向安装



接着用 2 颗 **M4*18mm** 的螺丝固定法兰带有圆弧的两个螺丝孔

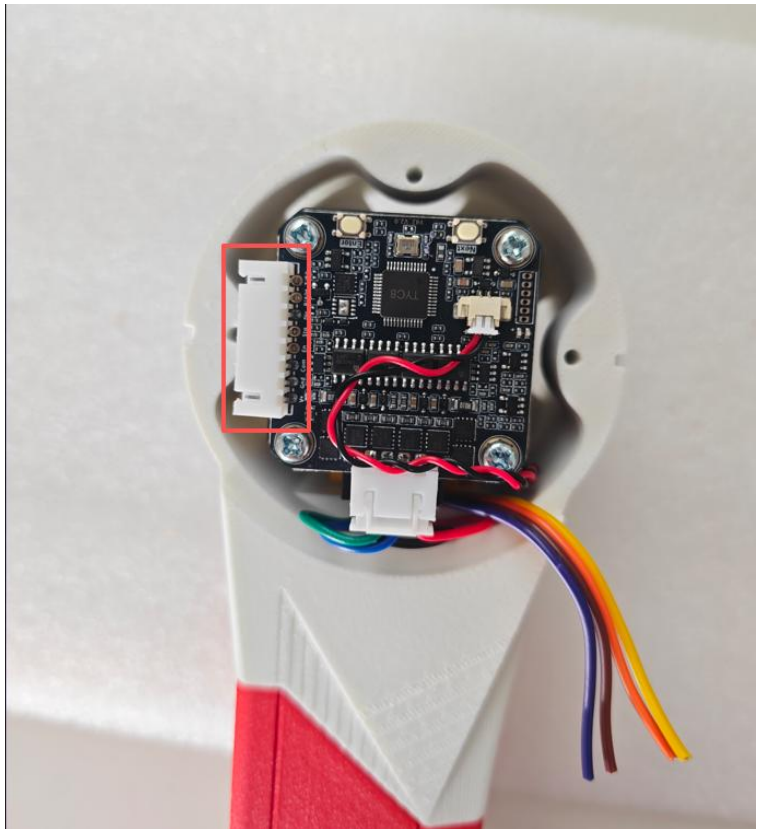


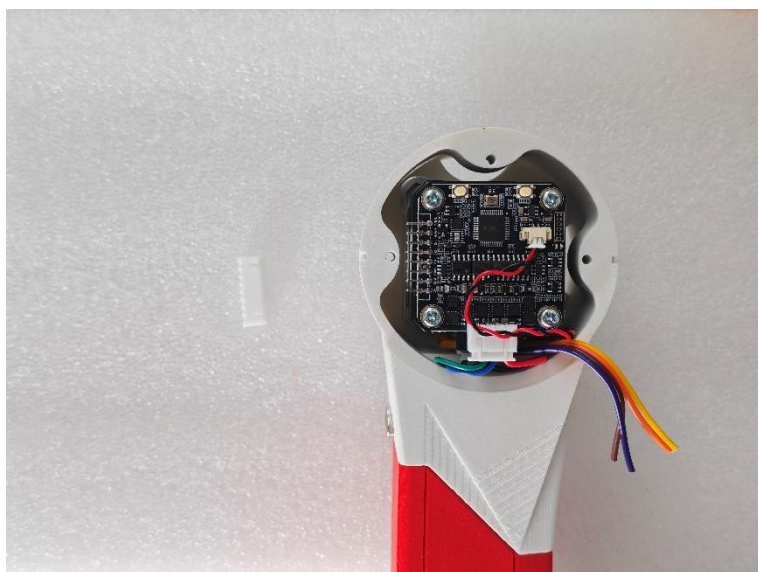
再用 2 颗 M4*12mm 的螺丝把剩下的孔位固定住





接着把驱动板的 8P 端口取下来





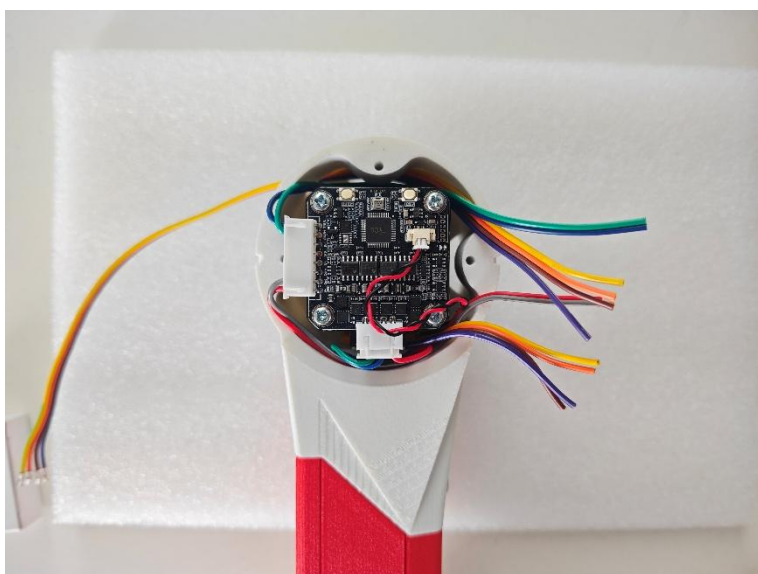
把通信线接上，长度大概如图

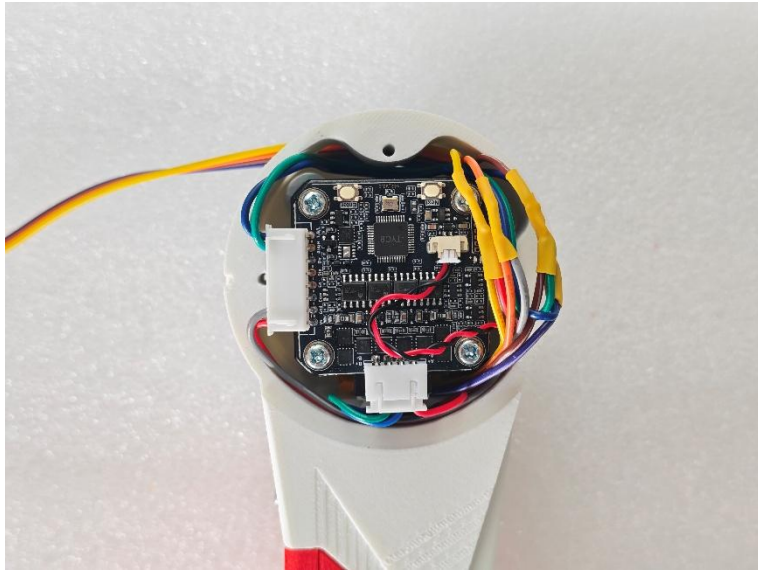
(正极) 红对黄

(负极) 灰对橙

(H) 绿对棕

(L) 蓝对紫





接着拿 3 根 M3*30mm 的螺丝先拧到孔里面



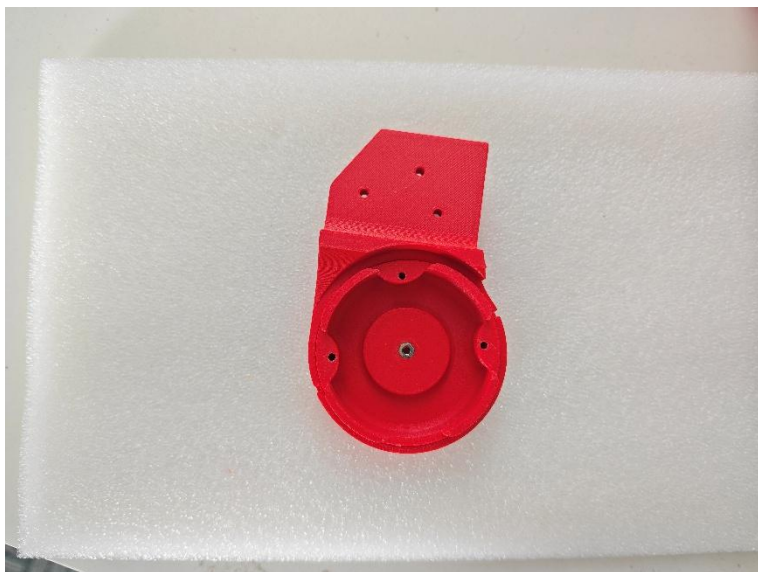


拧到刚好出来就可以了



把关节 3 法兰支撑根关节 3 同步后盖安装起来





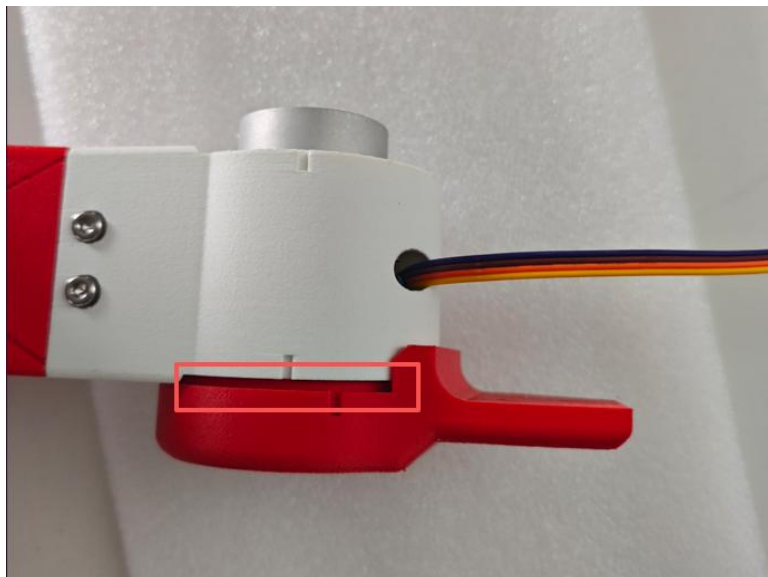
把 10*3*4 轴承跟 M3*10mm 的螺丝安装到后面



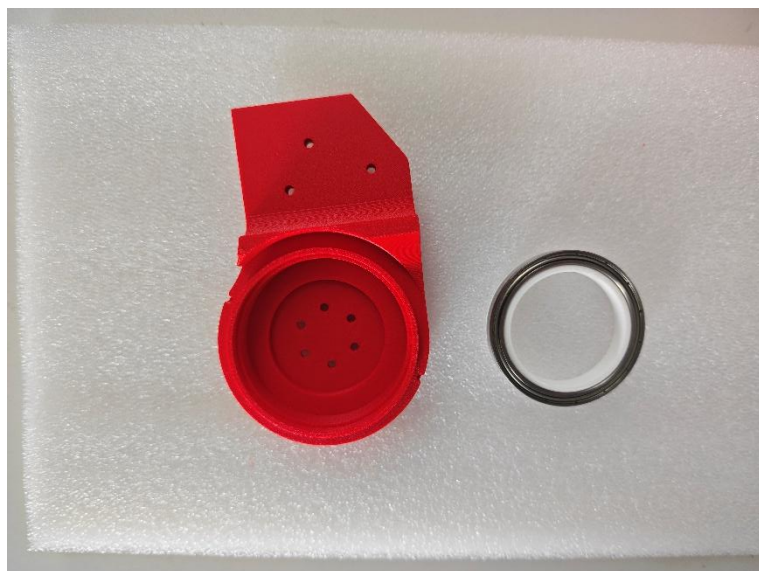
接着安装到关节 3 上，并且拧紧里面的三颗螺丝



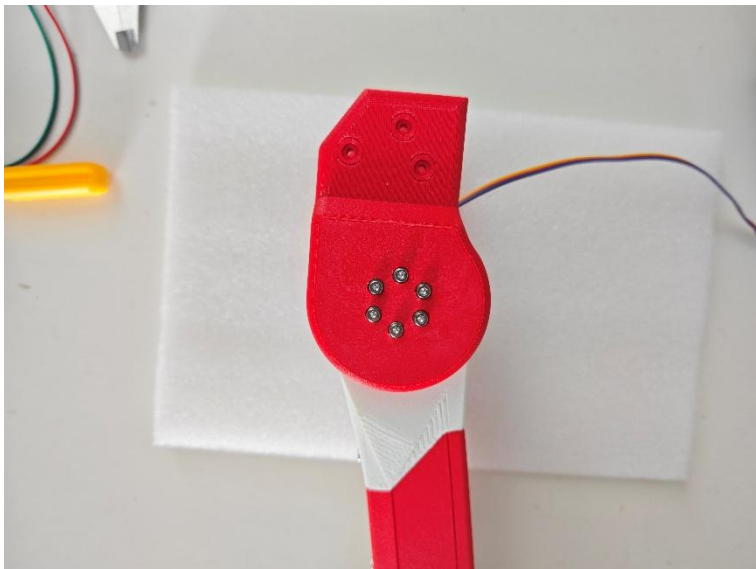
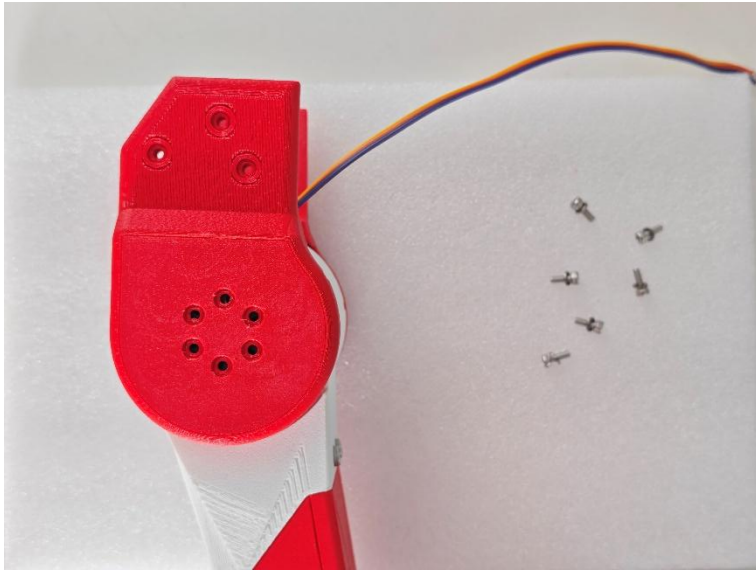
尽量把同步后盖贴近关节 3



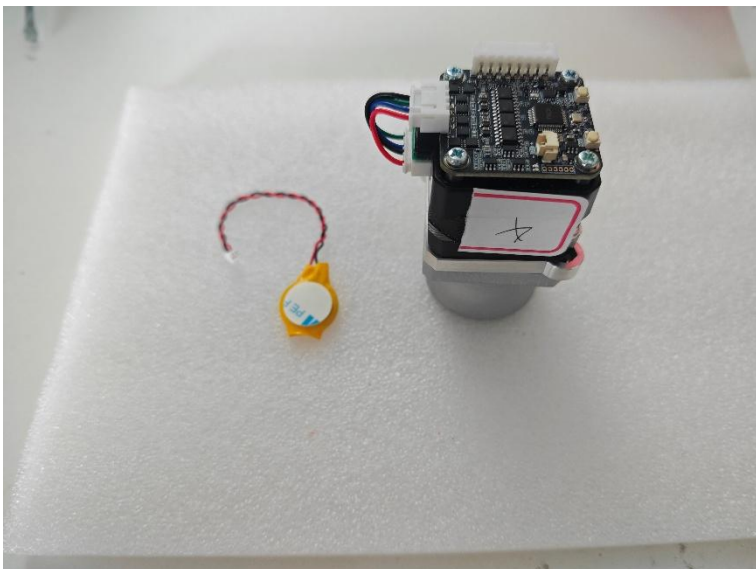
拿出关节 3 法兰支撑跟轴承，安装起来



用 6 颗 **M3*8mm** 的螺丝把关节 3 法兰支撑跟关节 3 固定起来

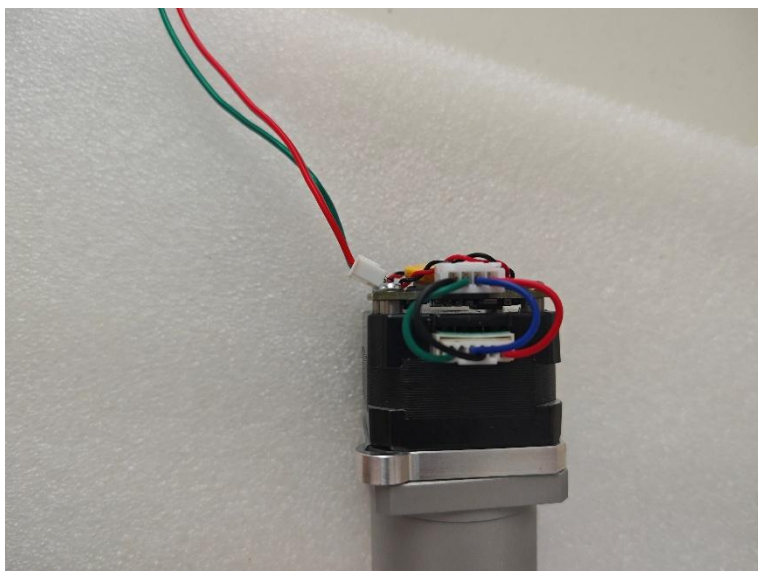


接下安装第 4 轴的电池，并且把驱动板 8P 端口取下来

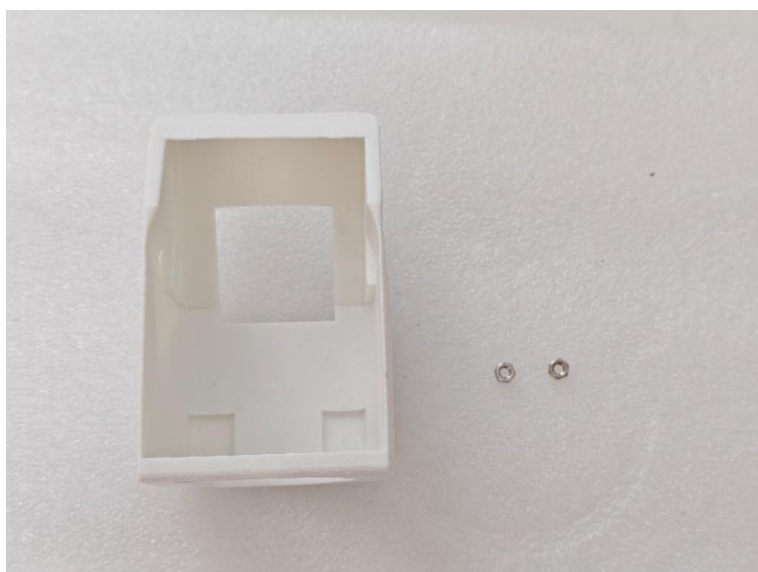




接上通讯线，**注意，需要把整个通讯线的端口往上掰，要有一点倾角，如图**

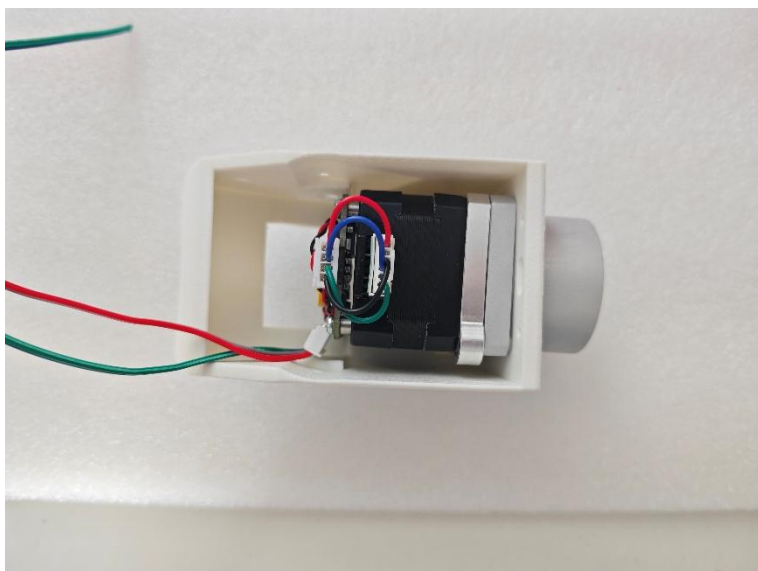


然后拿出小臂关节连接，安装上螺母

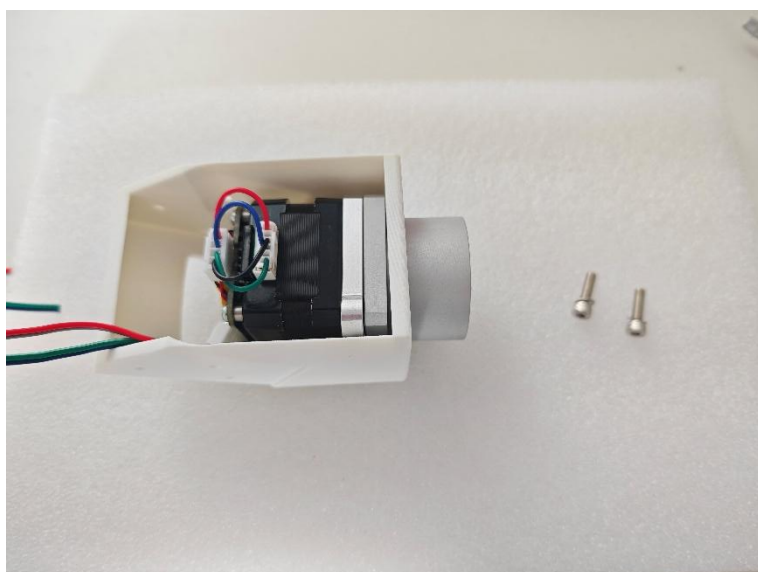




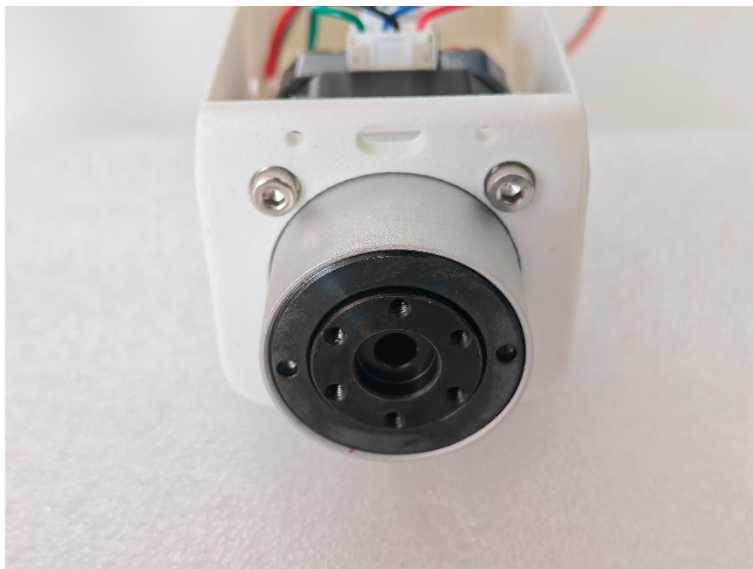
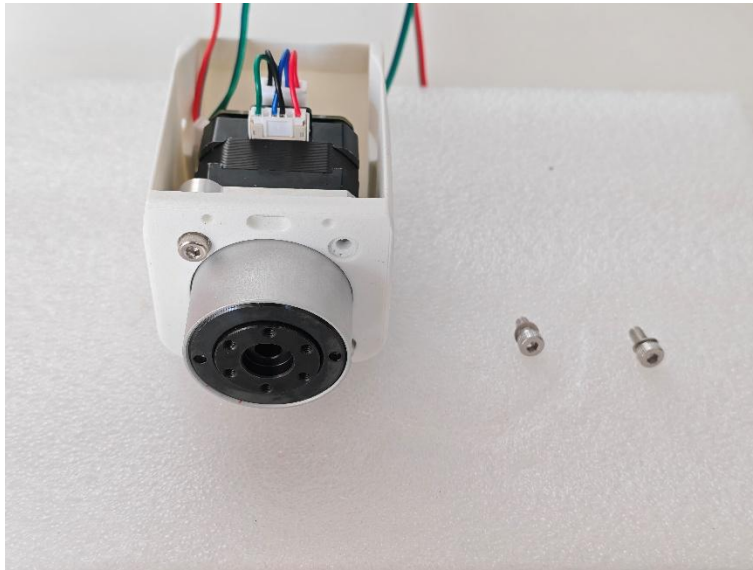
然后把电机安装到小臂关节连接上



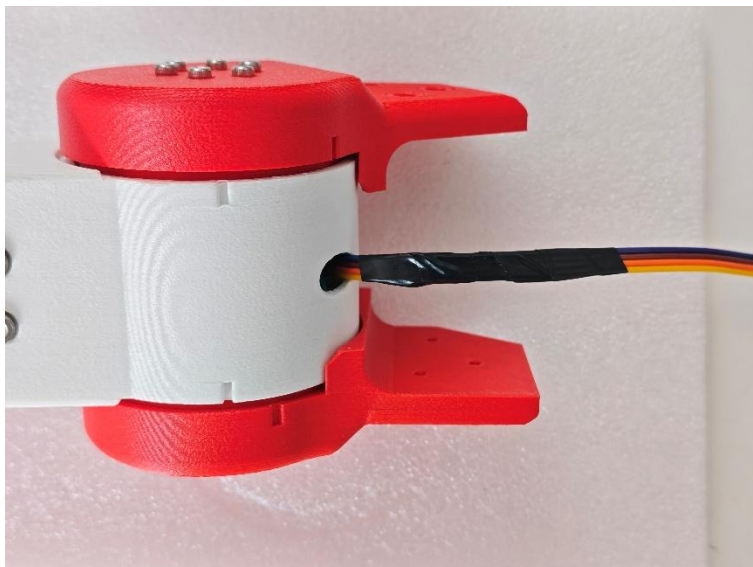
用 2 颗 **M4*14mm** 的螺丝安装到带有圆弧的对角上



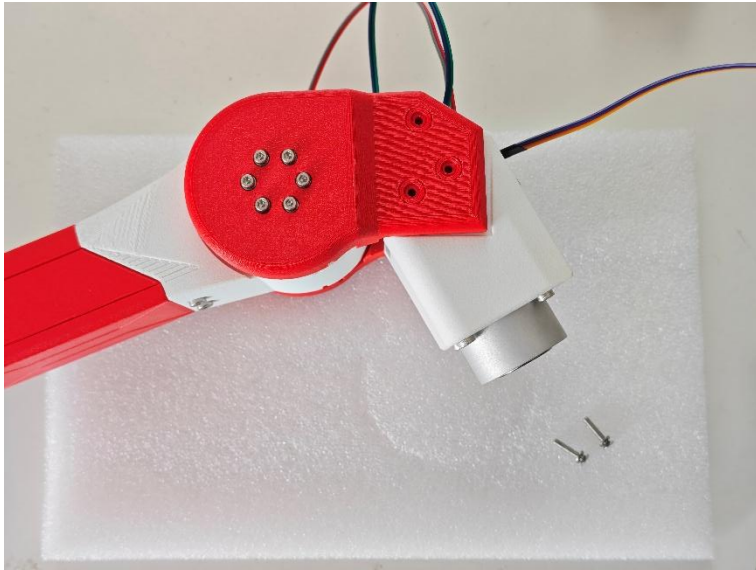
再用 2 颗 **M4*10mm** 的螺丝把剩下的螺丝装上



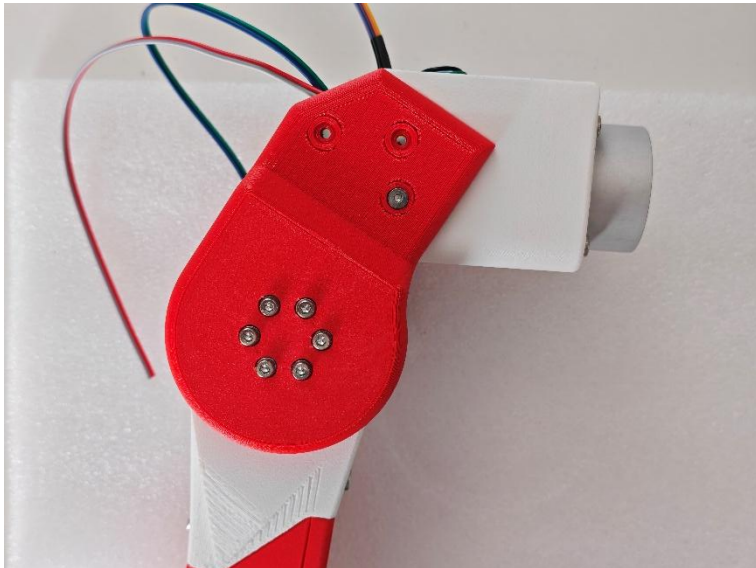
接着给通讯线套上编制网



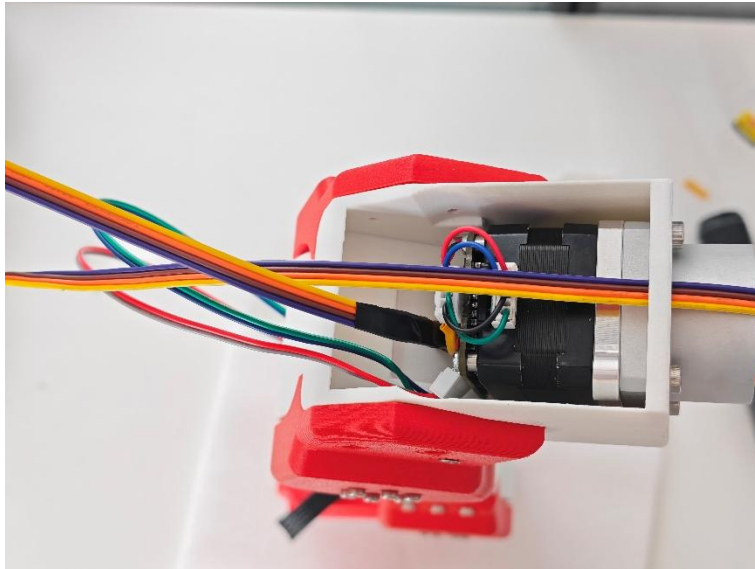
然后用两颗 **M3*12mm** 的螺丝把小臂连接进行固定一下



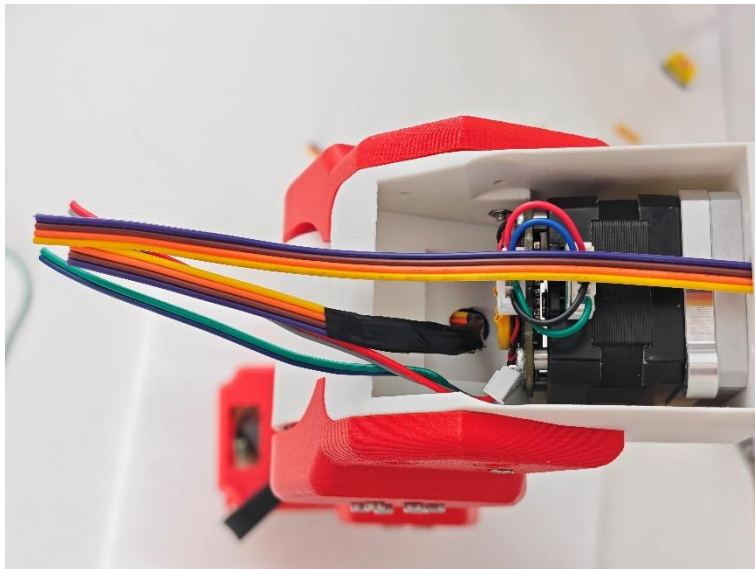
固定这个位置，以及这个孔的对面



再找一根通讯线从小臂连接上的孔穿进来



修剪长度跟图片上差不多就可以了



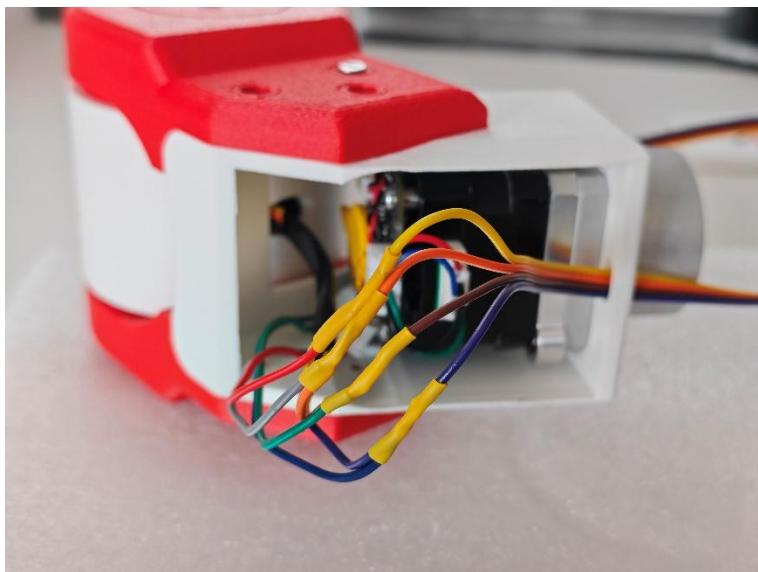
把这些线焊接起来

(正极) 红对黄

(负极) 灰对橙

(H) 绿对棕

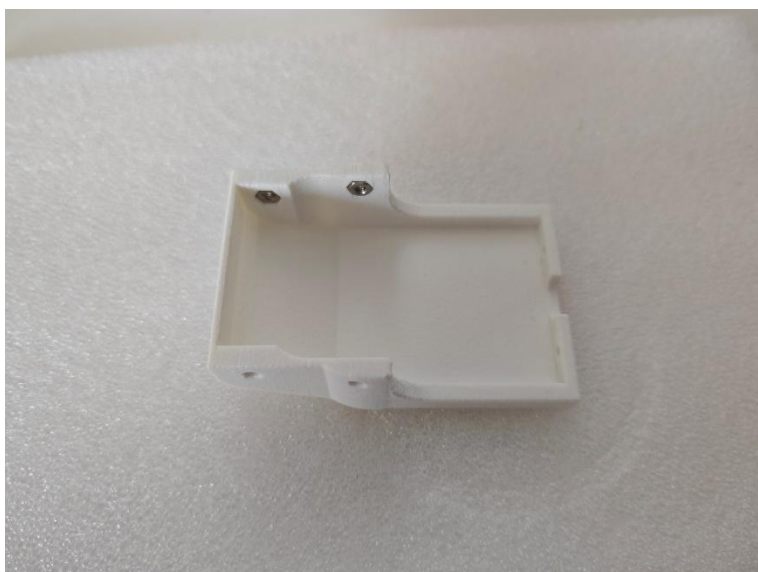
(L) 蓝对紫



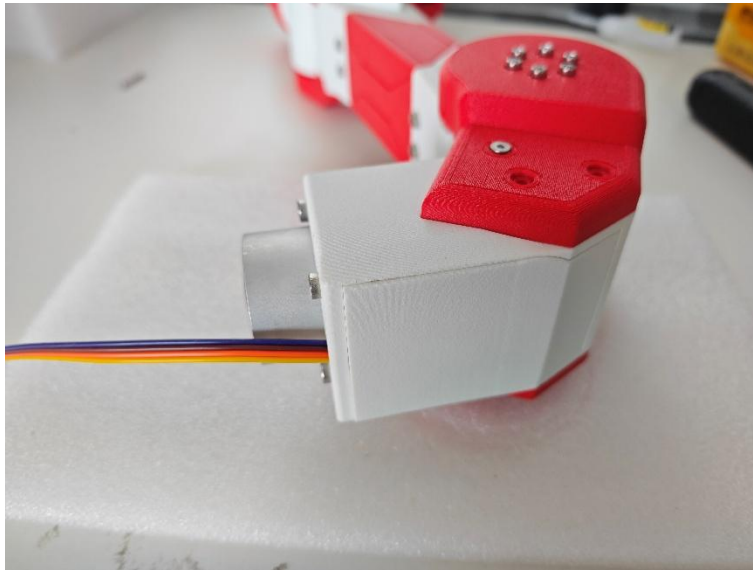
拿出小臂关节盖板根 **4 颗 M3 螺母**



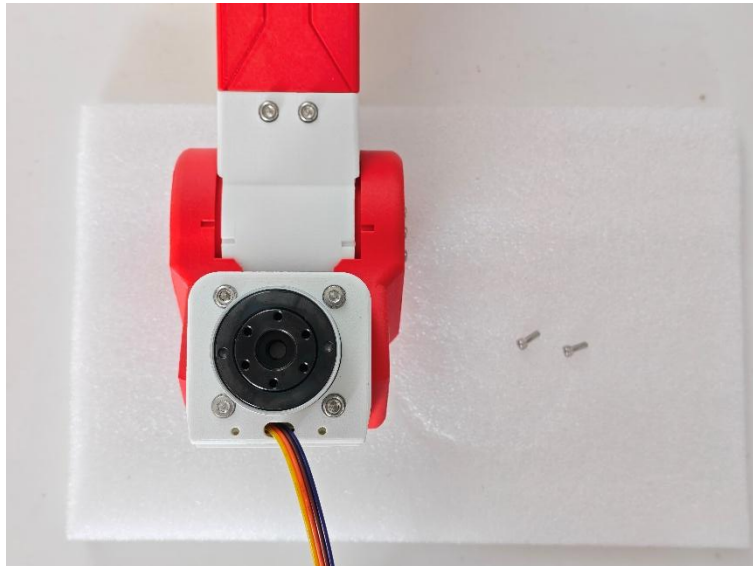
安装上螺母



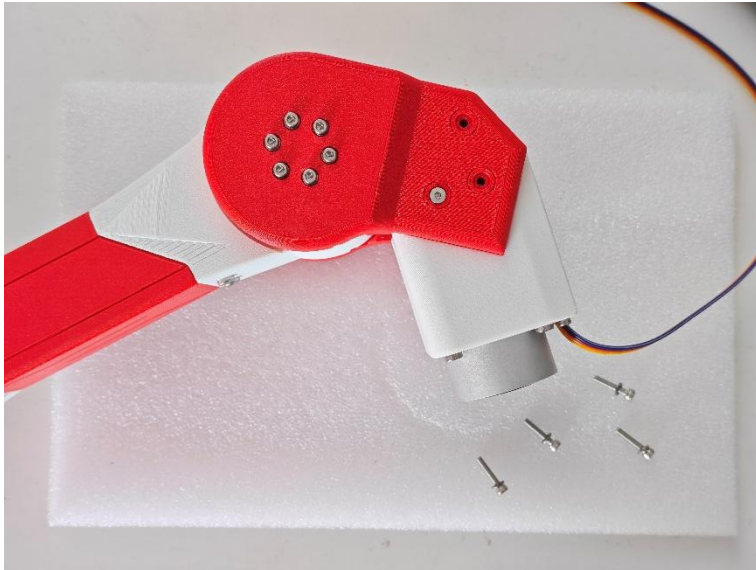
然后安装到小臂关节连接上



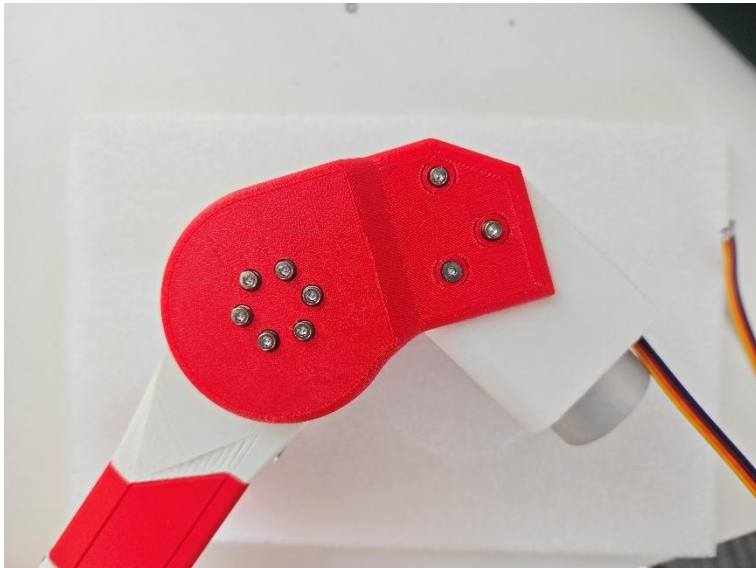
用 2 颗 **M3*8mm** 的螺丝固定小臂关节盖板根小臂关节连接



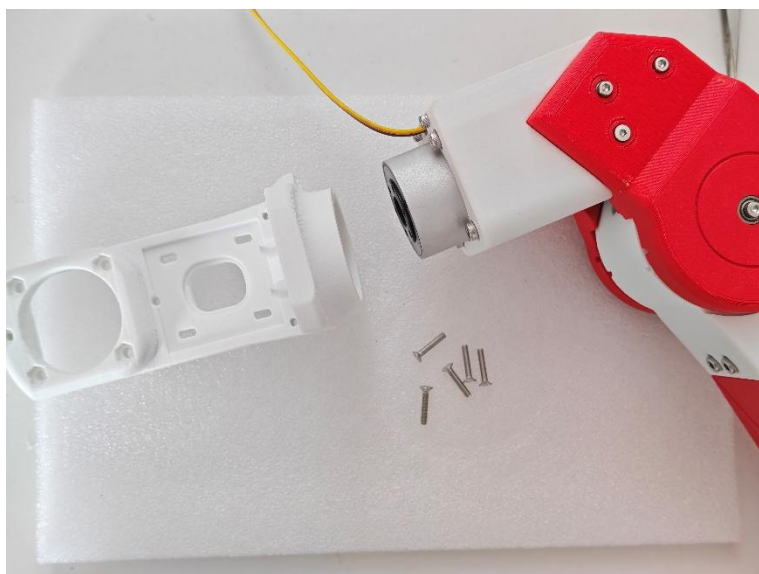
接着用 4 颗 **M3*15mm** 的螺丝把小臂关节连接固定起来



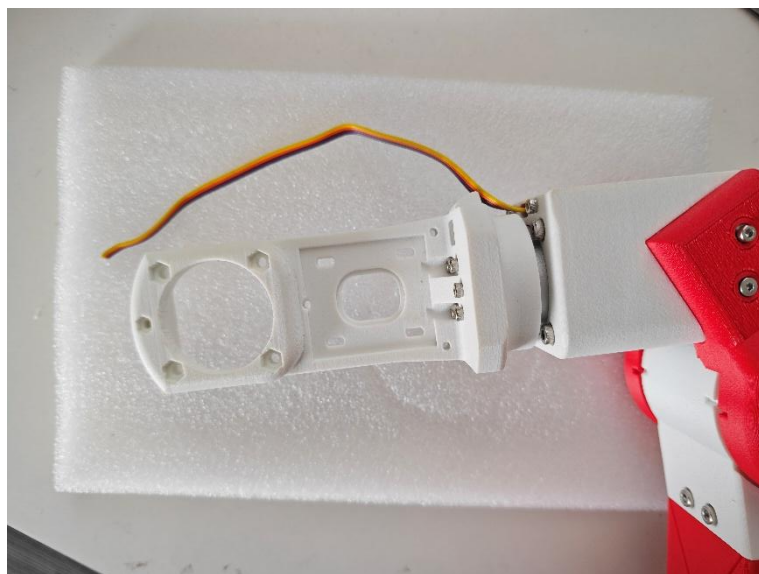
固定这个两个孔以及对面的两个



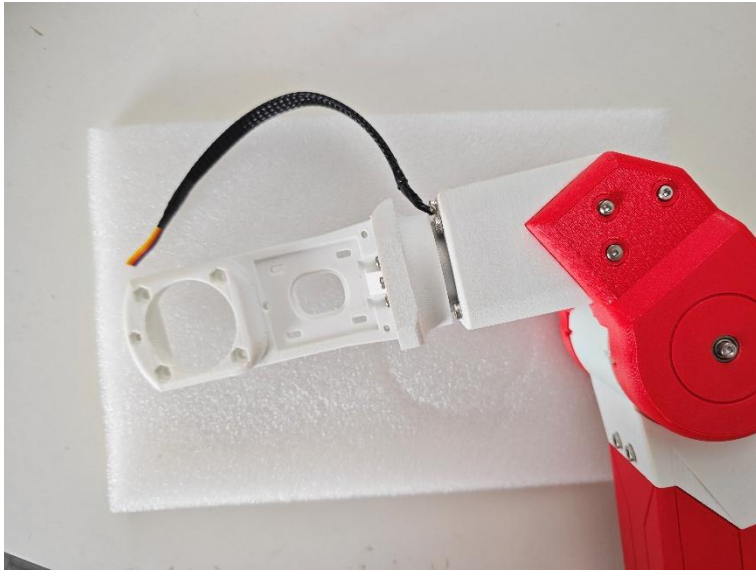
拿出小臂长根 6 颗 **M3*12mm** 的螺丝把小臂长固定在 4 轴法兰上



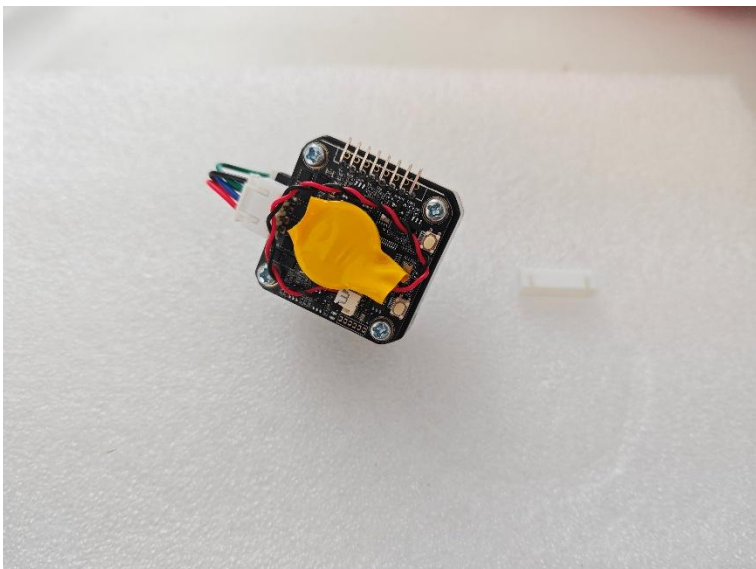
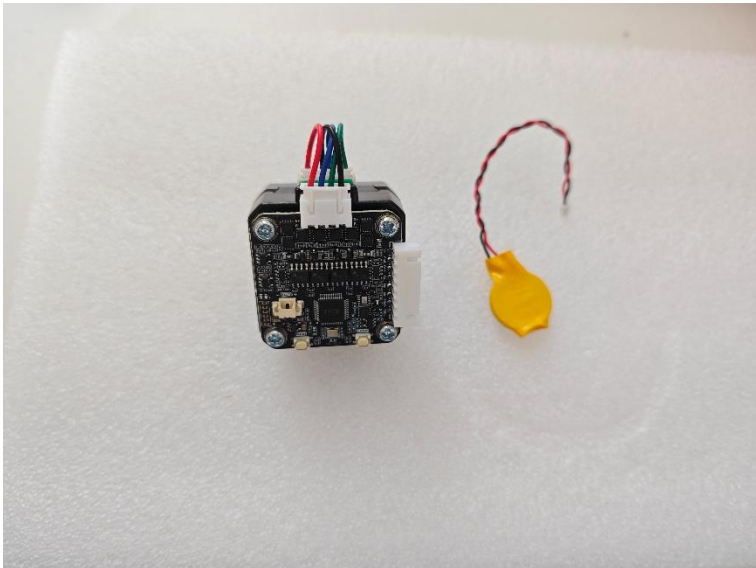
给通讯线修剪长度大概 **23cm** 左右



套上编制网



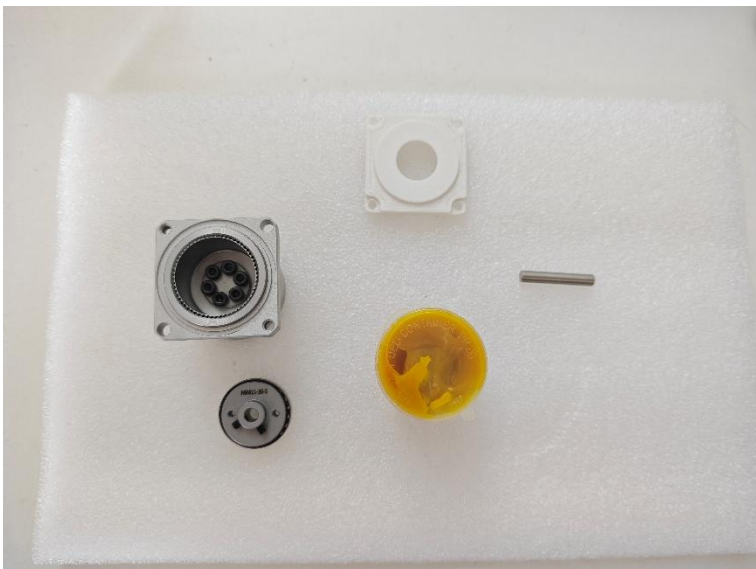
现在给第 5 轴安装电池跟去掉端子头



用 4 颗 M3*8mm 螺丝稍微固定一下电机，不用太紧，待会还要拆下来的



拿出谐波 11-30 减速器、D 型杆、42 斜坡后盖



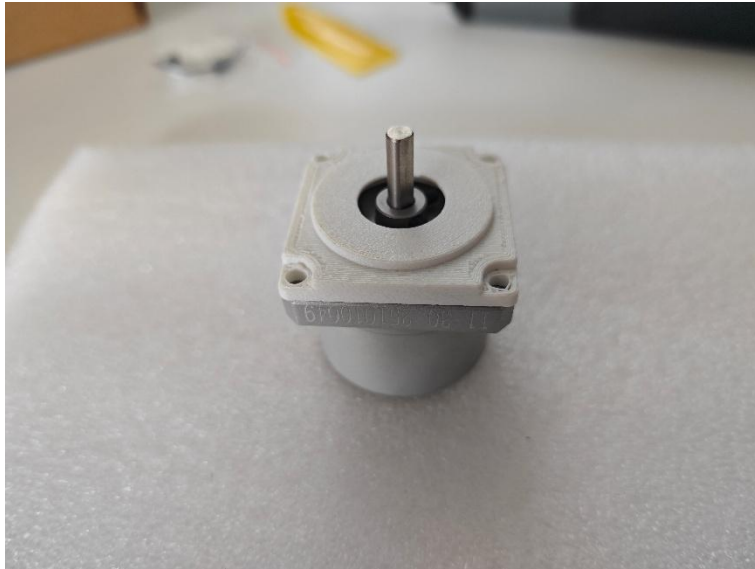
先把 D 型杆安装到波发生器上，然后这里的大概长度留 **12mm** 就可以了



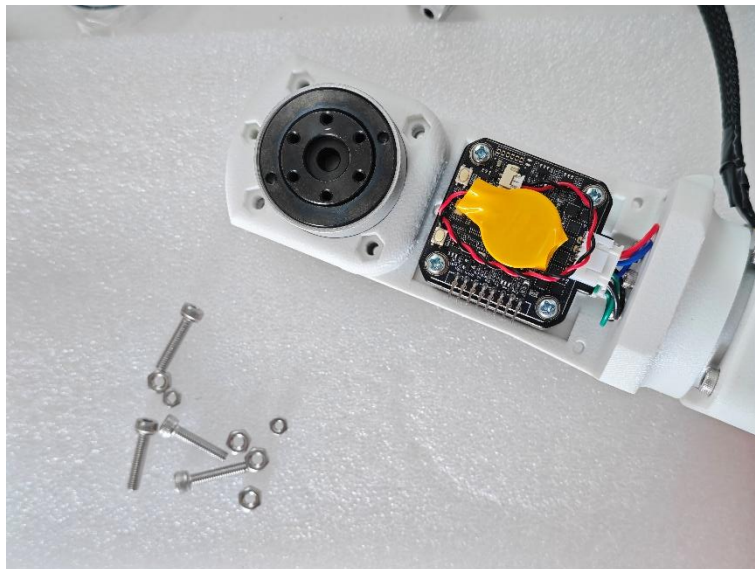
给减速器抹上润滑脂后安装上波发生器



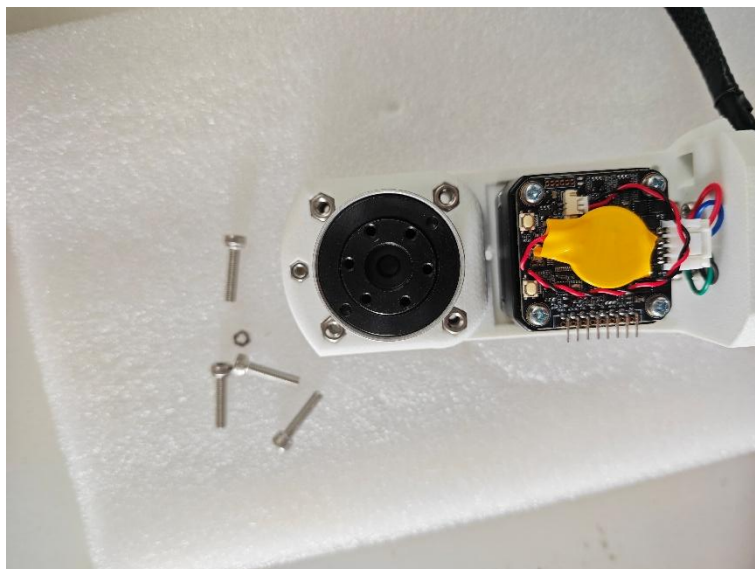
然后装上 42 谐波后盖



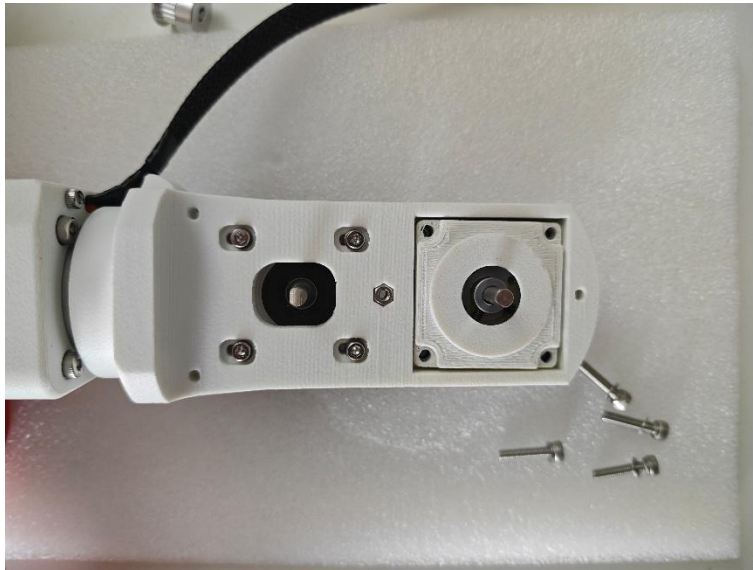
把谐波减速器安装到小臂长上，然后拿 4 颗 M4*20、4 颗 M4 螺母、2 颗 M3 螺母



安装上螺母



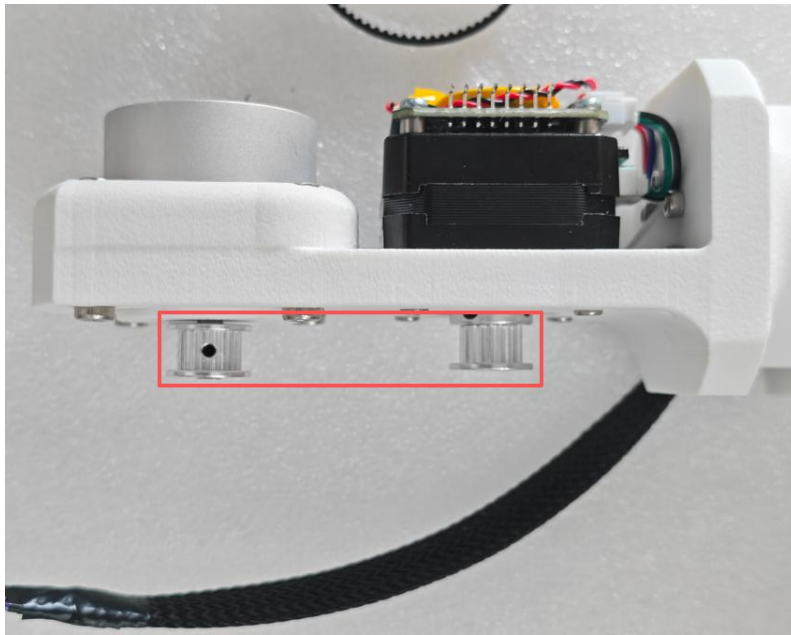
固定减速器并且按照剩下的 M3 螺母



拿出 20gt 同步轮、GPA-20GT、同步带



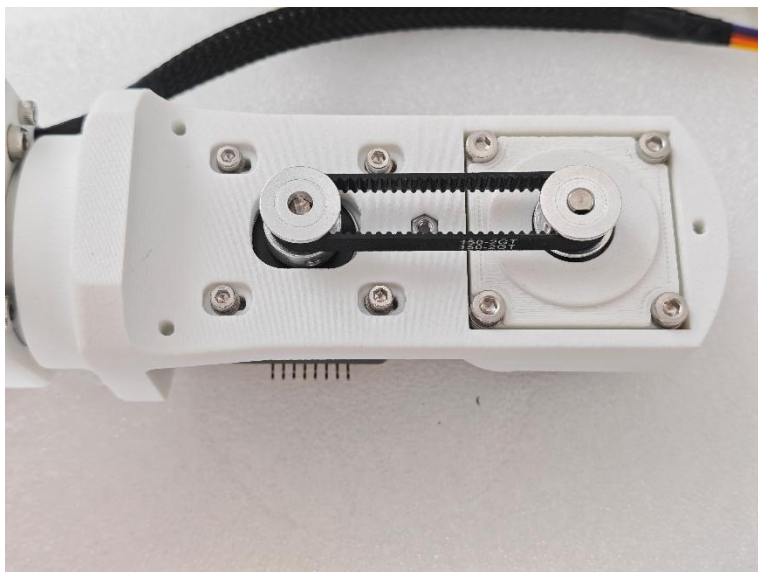
装上同步轮，看一下是否平行



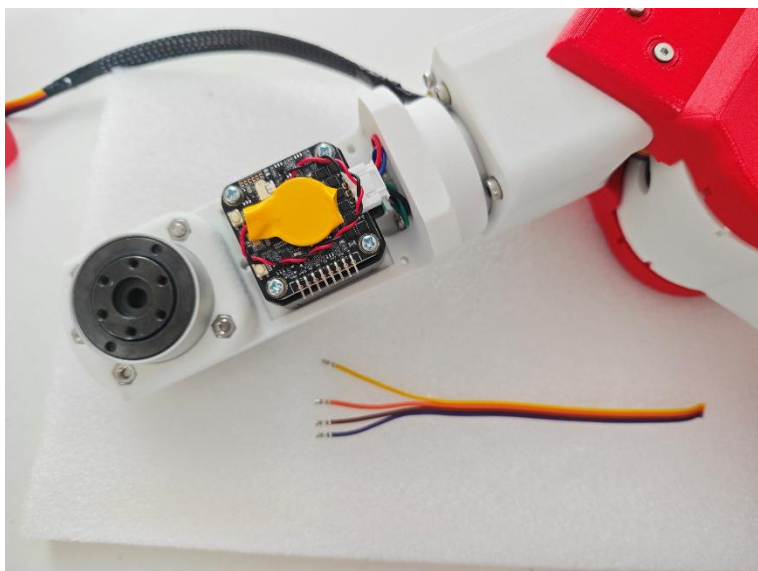
当位置可以后，取小电机，把同步轮的螺丝拧紧



把电机装回去，但是先不要拧螺丝，先套上同步带，然后看看松紧度，当可以的时候再把电机固定到小臂长上



接着找了通讯线，带有插头的



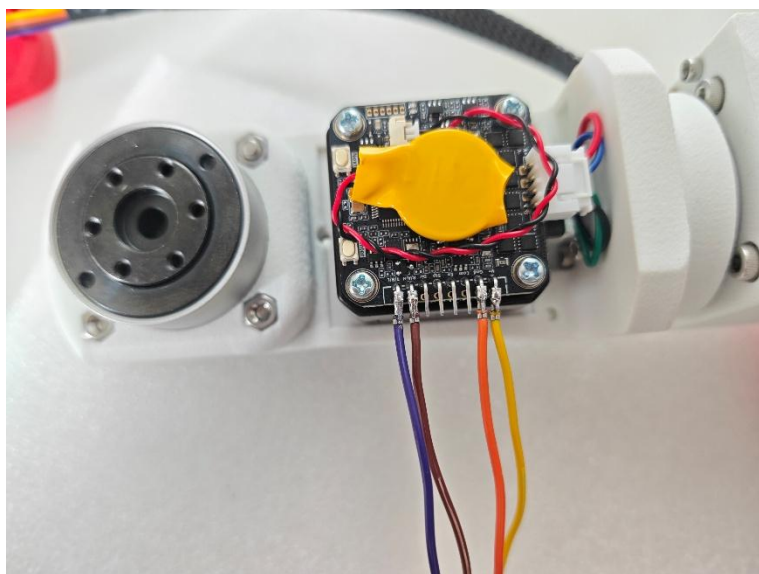
跟这个线序插到驱动板上

黄对正极

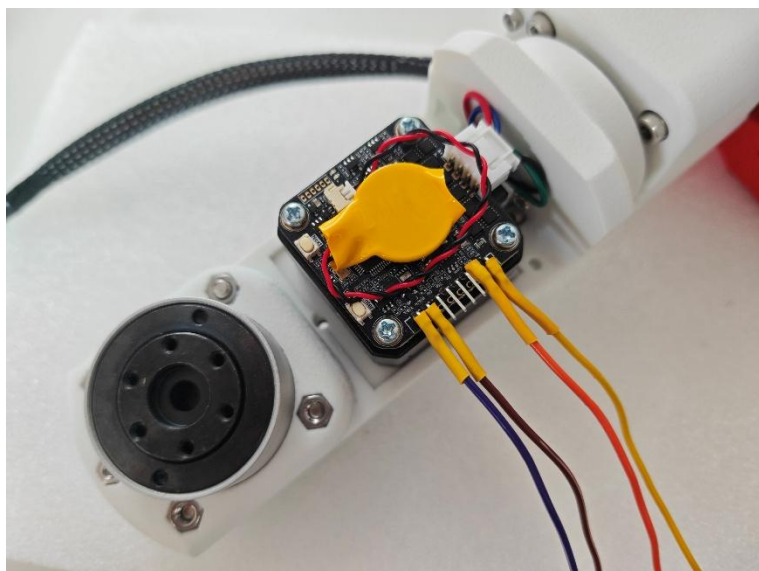
橙对负极

灰对 H

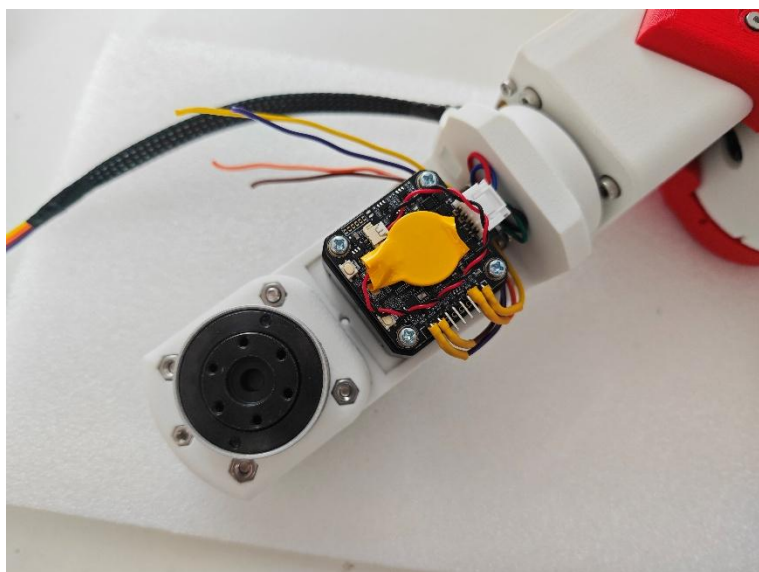
蓝对 L



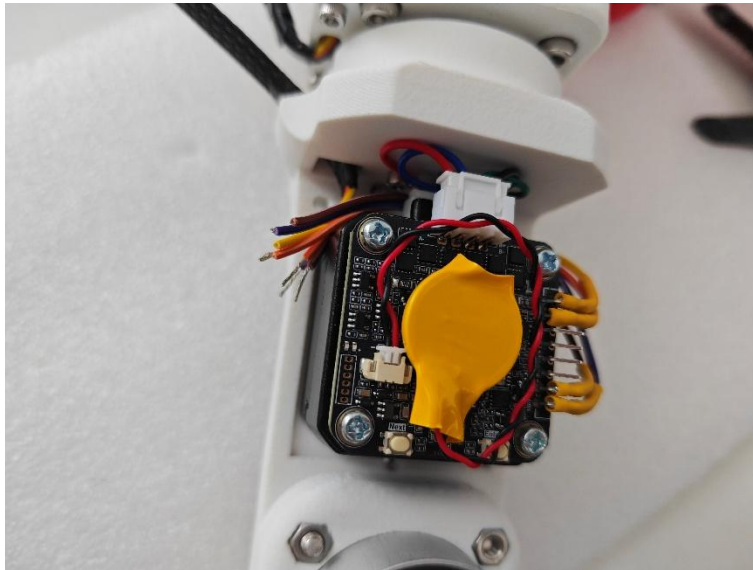
然后把针脚跟通讯线焊接起来，并且套上热缩管



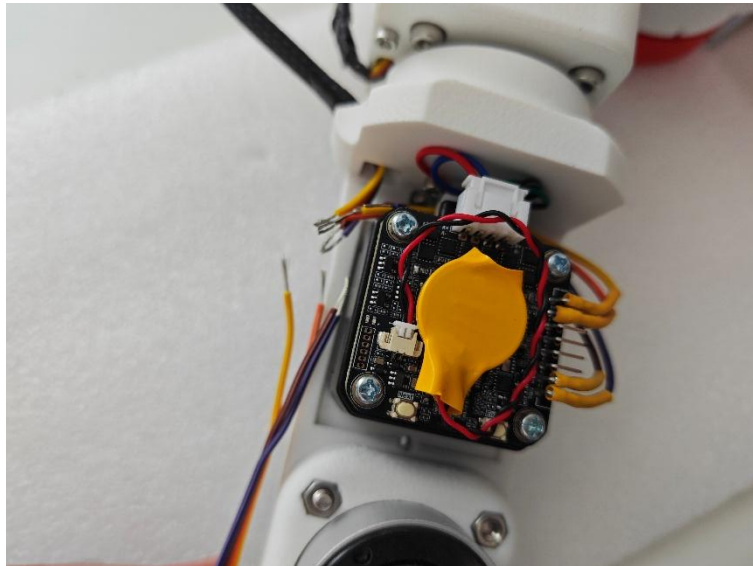
把通讯线从电机端口下面穿到上面来



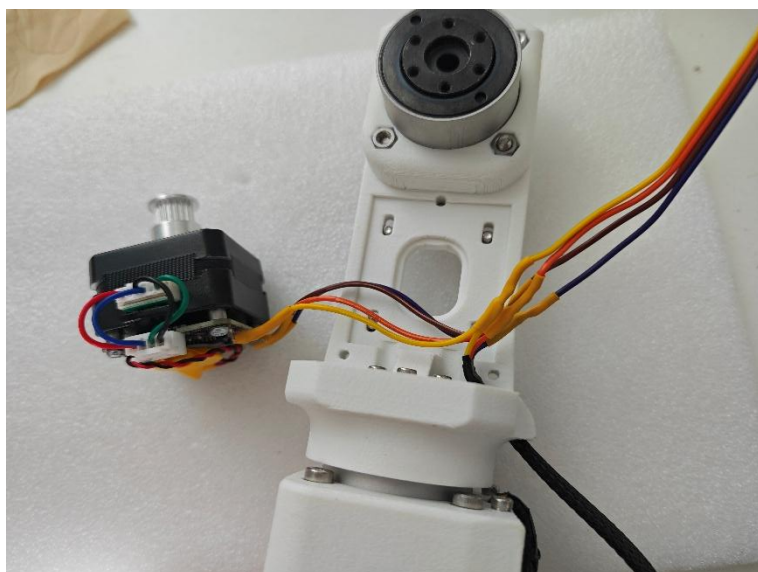
长度修剪如图所示，**注意：线一定不能太长，因为 5 轴空间有限**



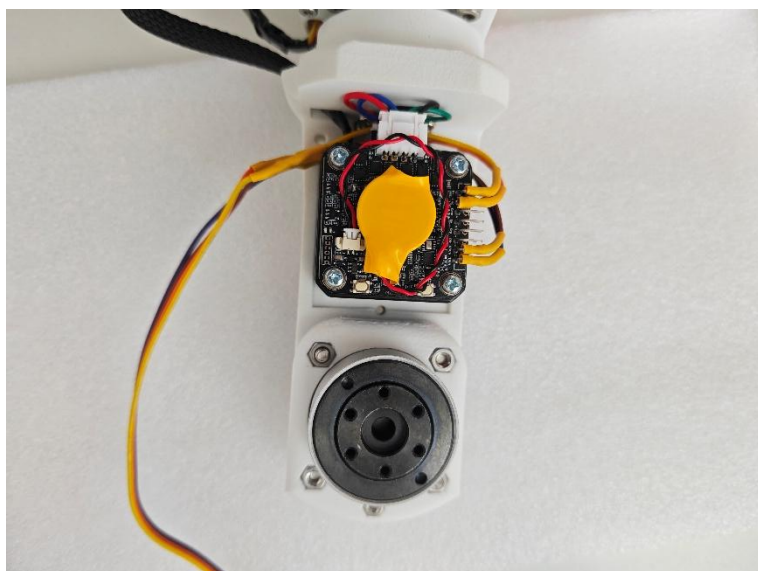
然后再拿一根通讯线进行焊接



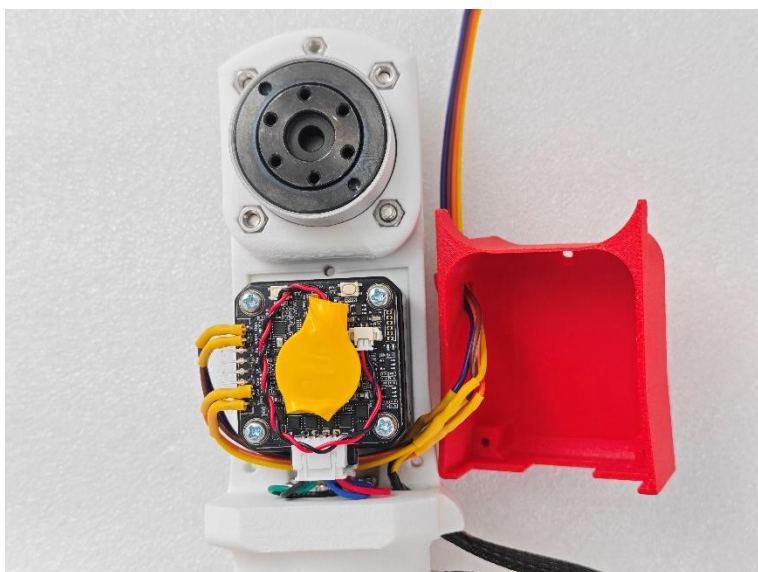
这里焊接会比较难，建议是把电机拆下来，焊接完后再装回去
这里的线序就焊接相同颜色即可



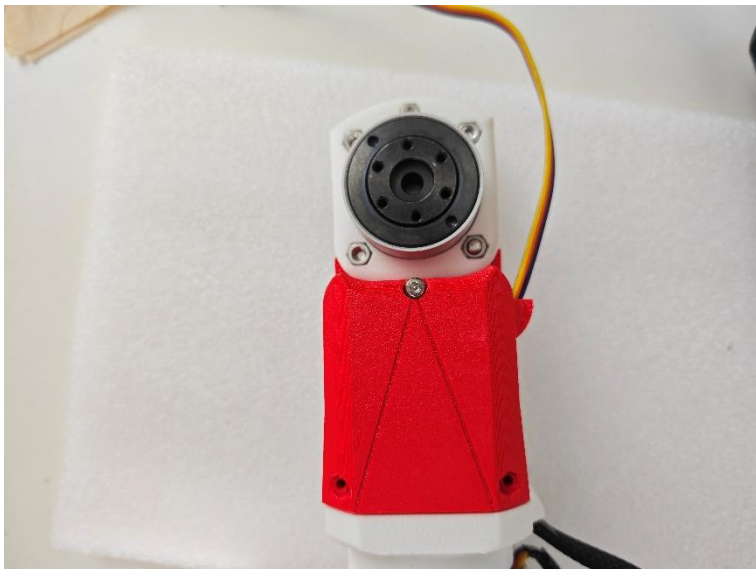
焊接完成后安装回电机根同步带



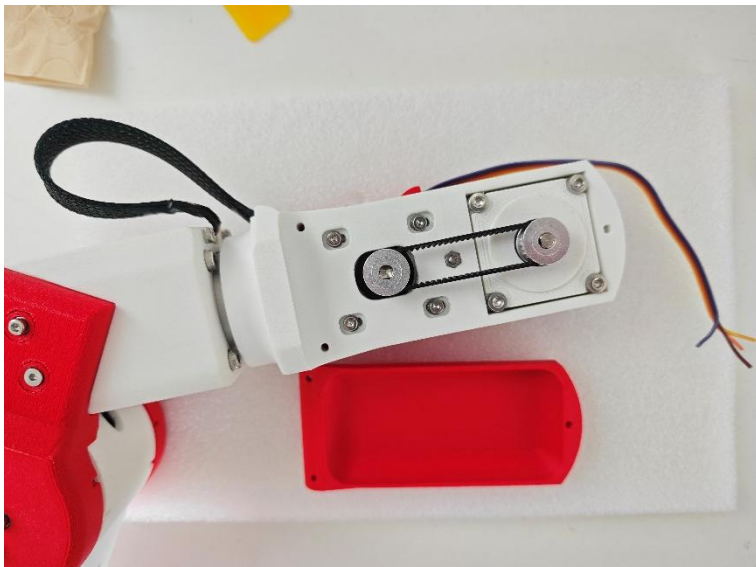
把通讯线穿过小臂侧盖 2



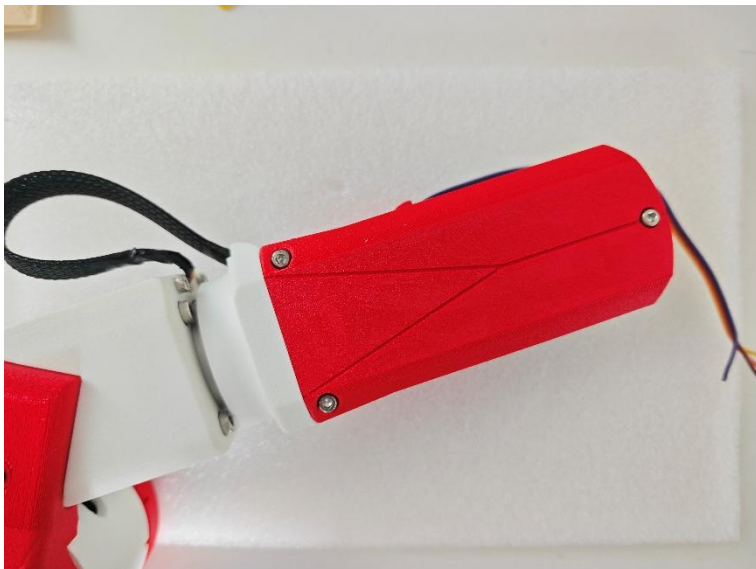
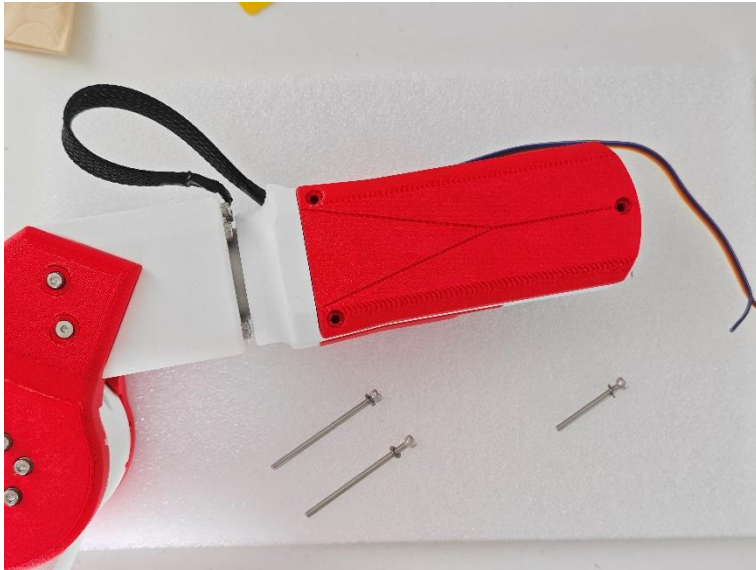
拿一根 M3*45mm 的螺丝，安装上小臂侧盖 2



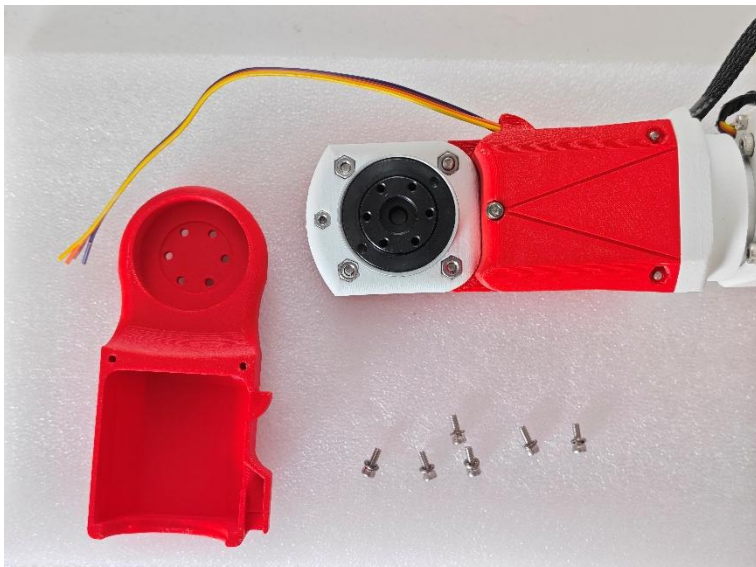
然后拿出小臂侧盖 1 安装到小臂长侧边



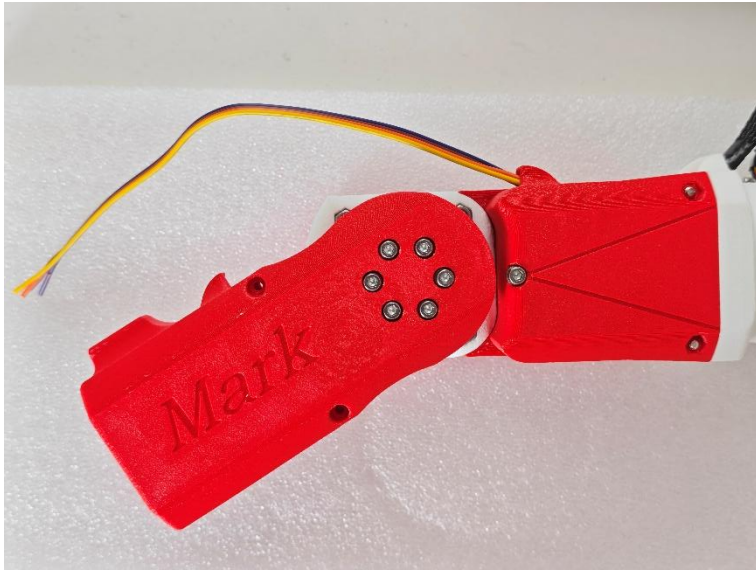
用 2 根 **M3*50** 根 1 根 **M3*30** 的螺丝固定小臂侧盖 1



拿出 6 关节模块根 6 颗 **M3*8mm** 的螺丝



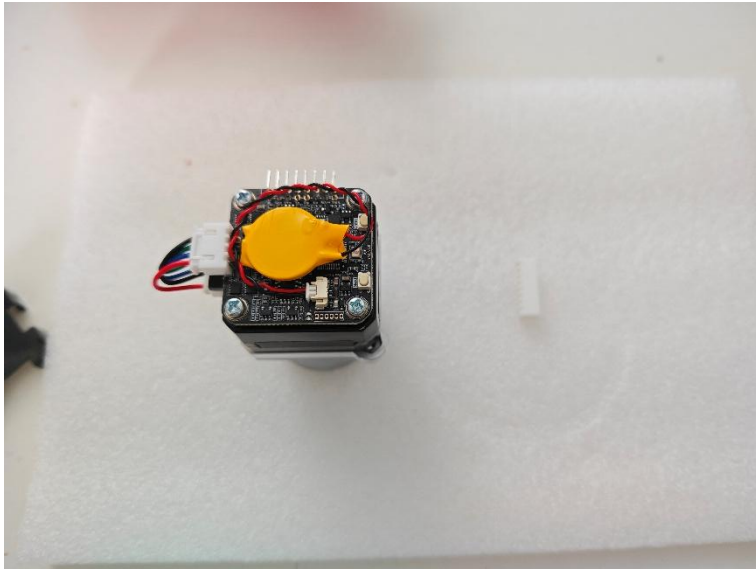
固定起来，并且修剪通讯线，大概 **20cm** 即可



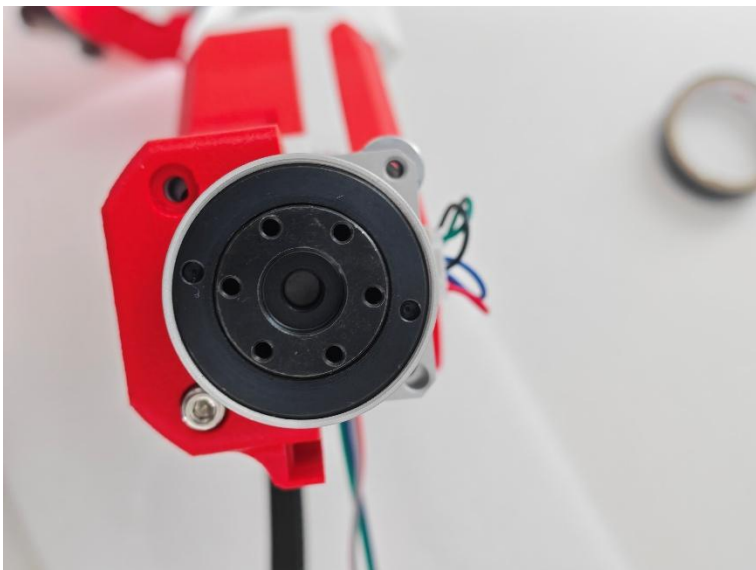
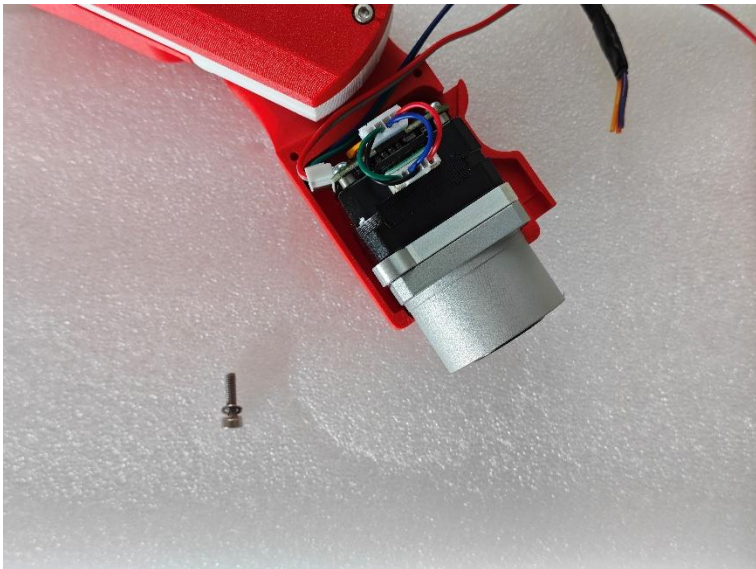
套上编制网



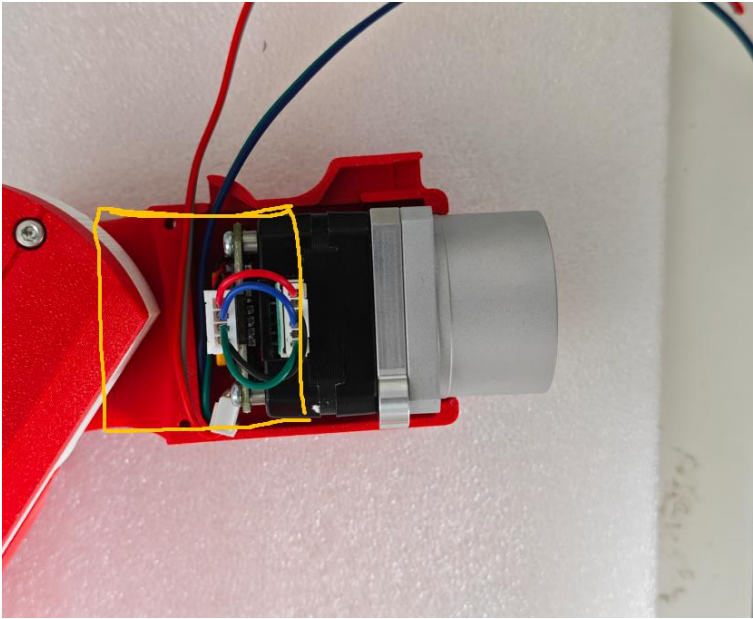
给 6 轴电机安装电池根去掉端口，同时安装上通讯线



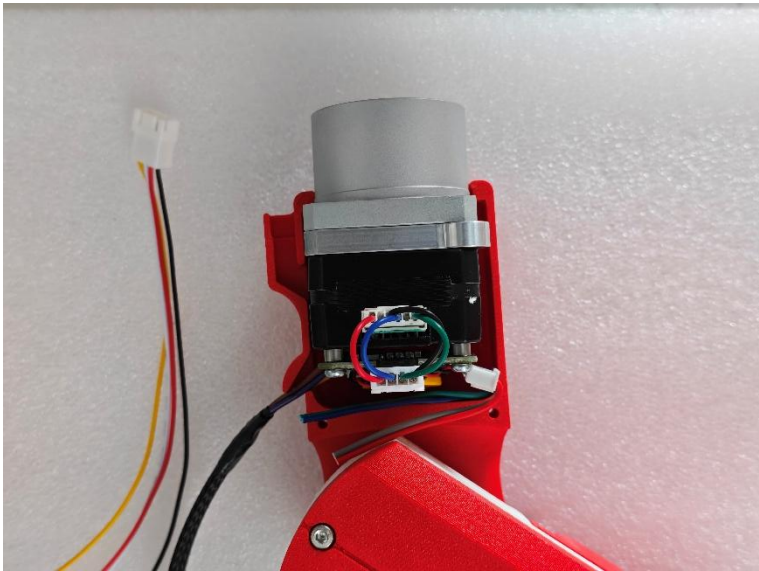
接着用 1 颗 M4*14mm 的螺丝，固定一下电机，注意需要固定带有圆弧的孔



接着修剪通讯线，长度大概这么长，**注意:第 6 轴内部空间有限，线不能太长**



拿来 XH2.54 对插端子线

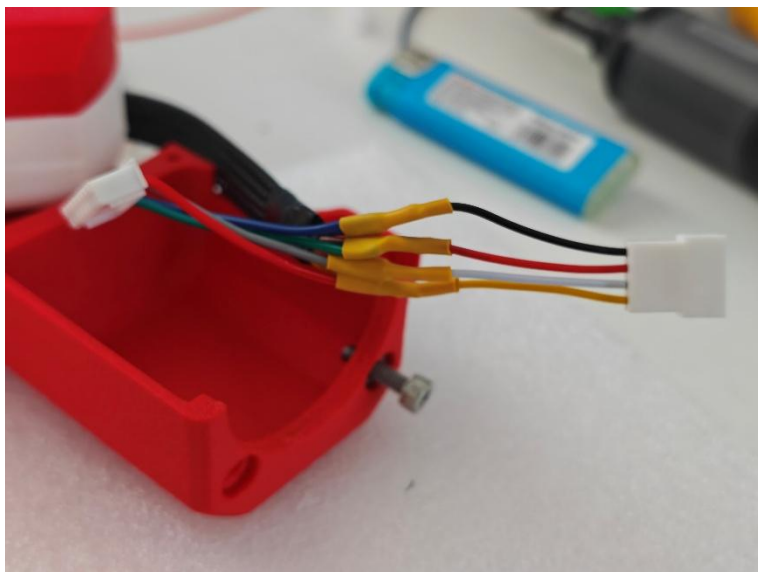


把 XH2.54 对插端子线、电机通讯线，以及上一轴的通讯线焊接起来

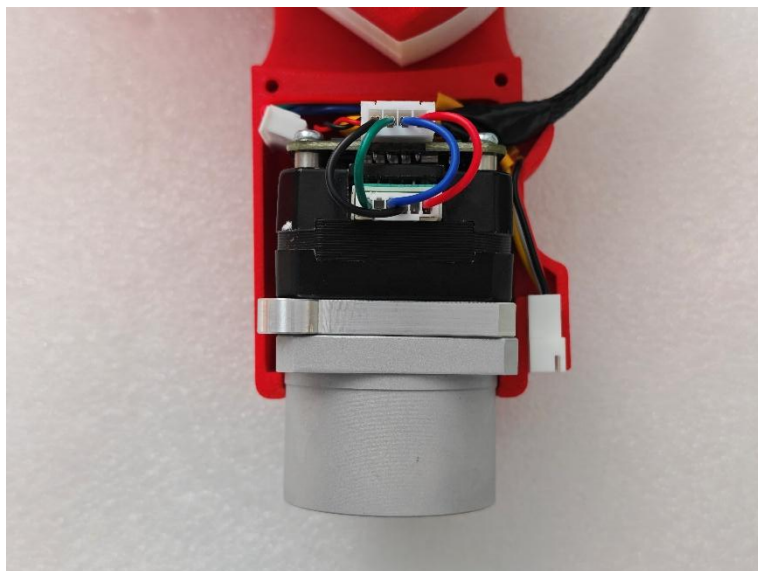
这里焊接比较难，需要把电机取下来焊接，焊接完成再装回去

焊接成这样， 以下面表格颜色顺序

	XH2.54 对插端子线	电机通讯线	上一轴的通讯线
正极	黄	红	黄
负极	白	灰	橙
H	红	绿	棕
L	黑	蓝	紫



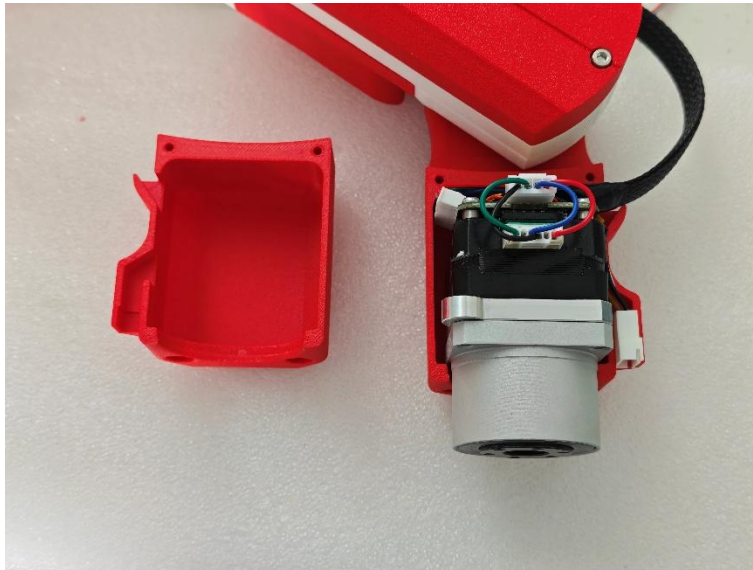
焊接完后安装回电机根卡好 XH2.54 对插端子线



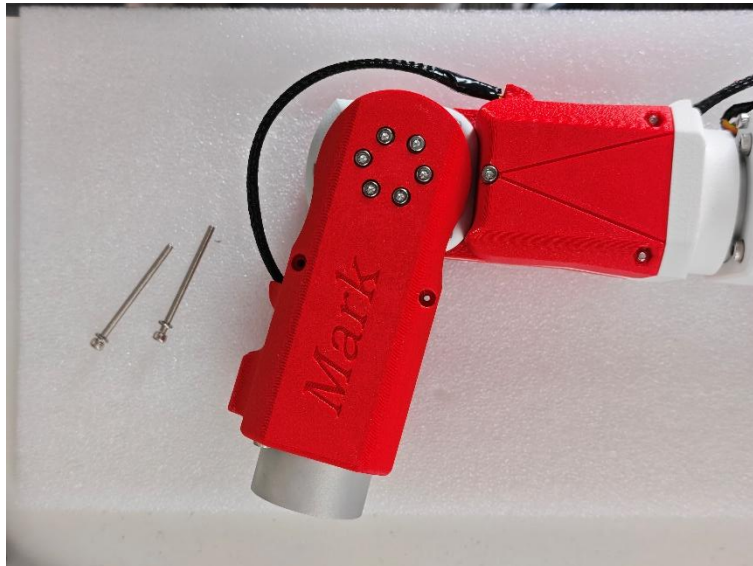
然后往这里上点胶水固定牢靠点



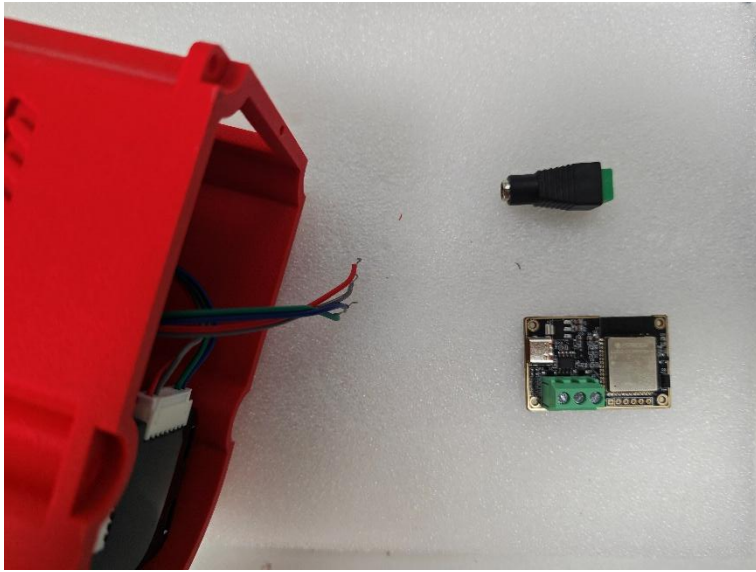
把剩下的 6 关节模块盖板安装上去



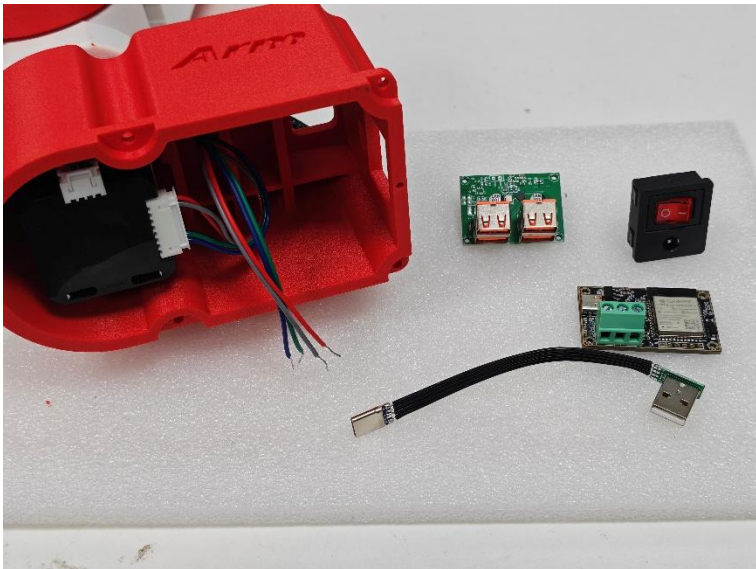
用两根 **M3*45mm** 的螺丝固定起来



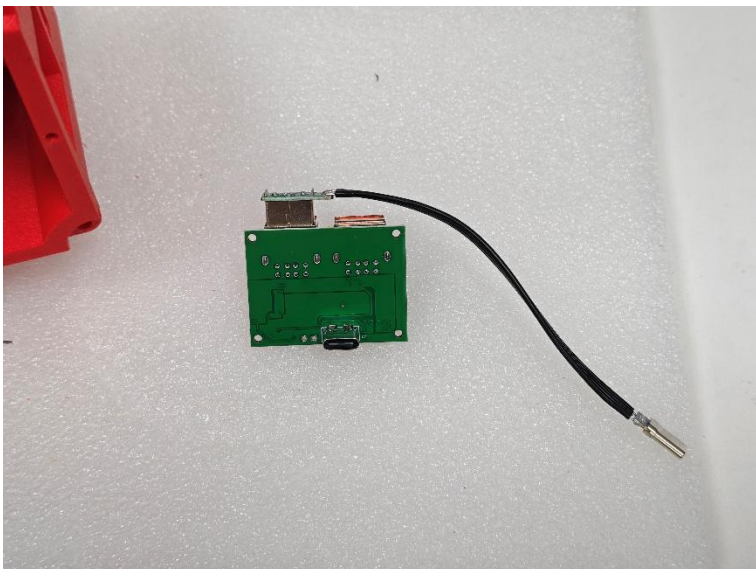
最后，把底座的调试电源根 OmniCAN 取出来



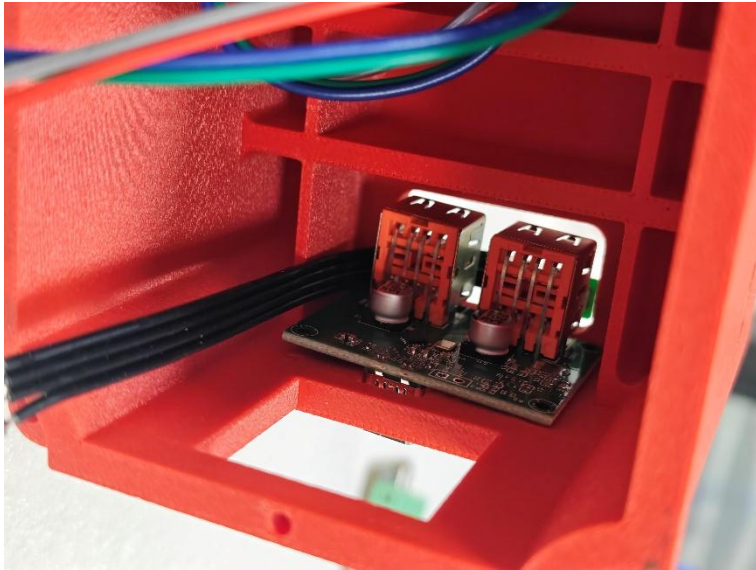
准备好 Hub、转接线、电源开关、OmniCAN



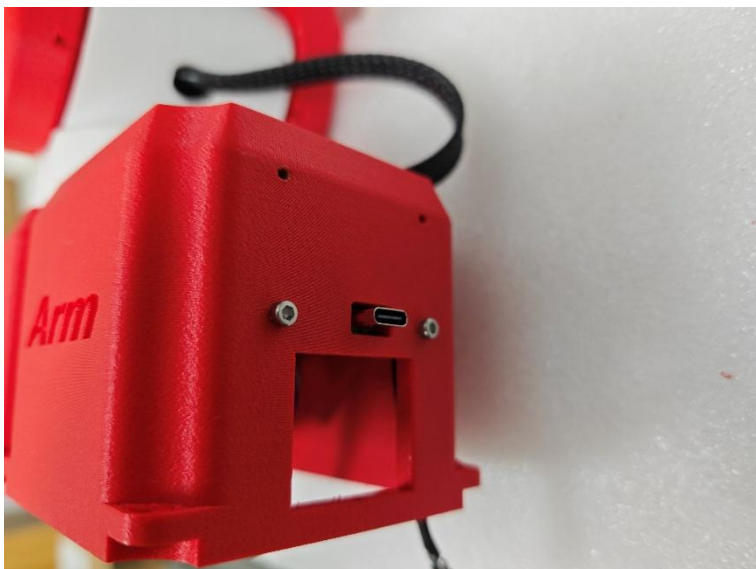
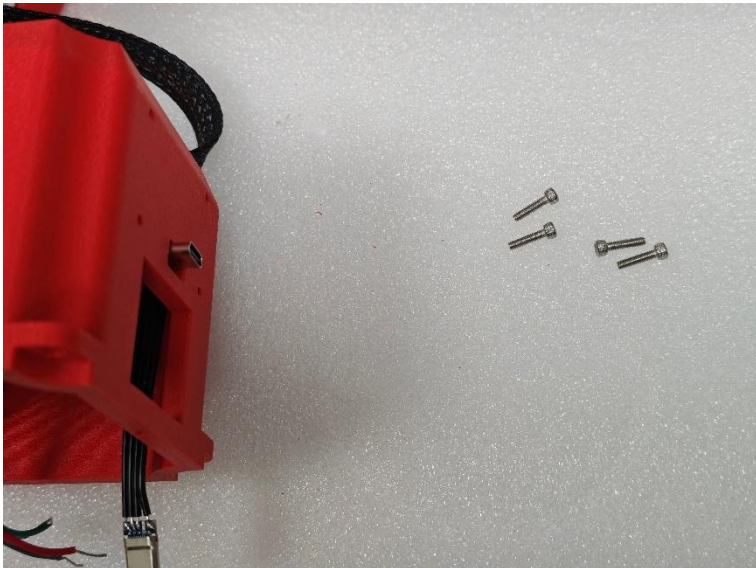
把 Hub 跟转接线如图所示安装



然后放到底座里



用 4 颗 **M2.5*6** 把 Hub 固定一下



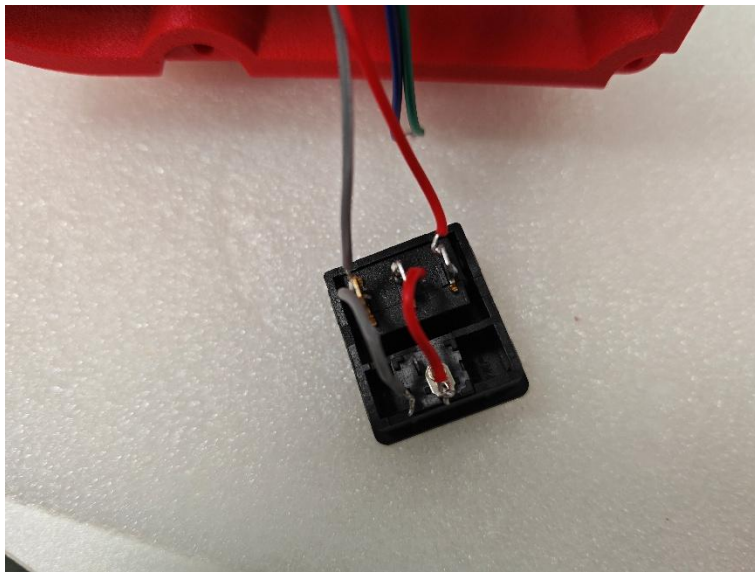
然后这个电源开关要按下图进行安装，不然后续焊线就有问题



首先焊接这两根线



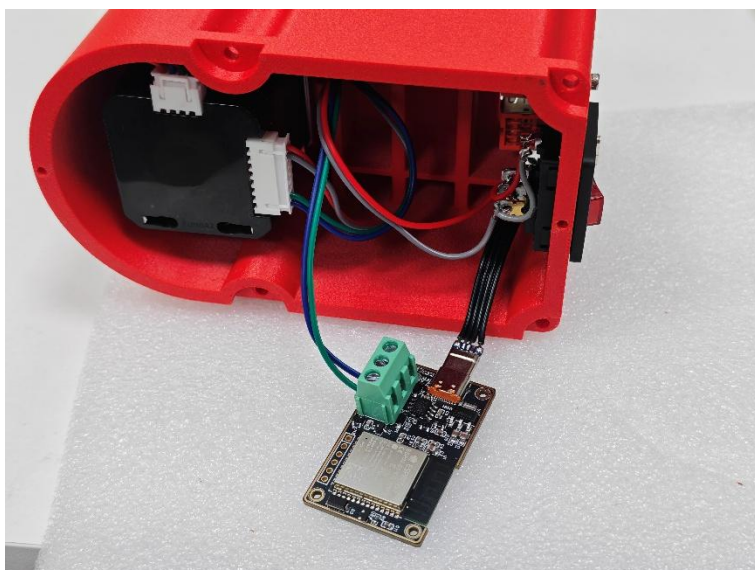
然后把正负极接上



接着就安装到底座后面



最后把 OmniCAN 安装连接起来

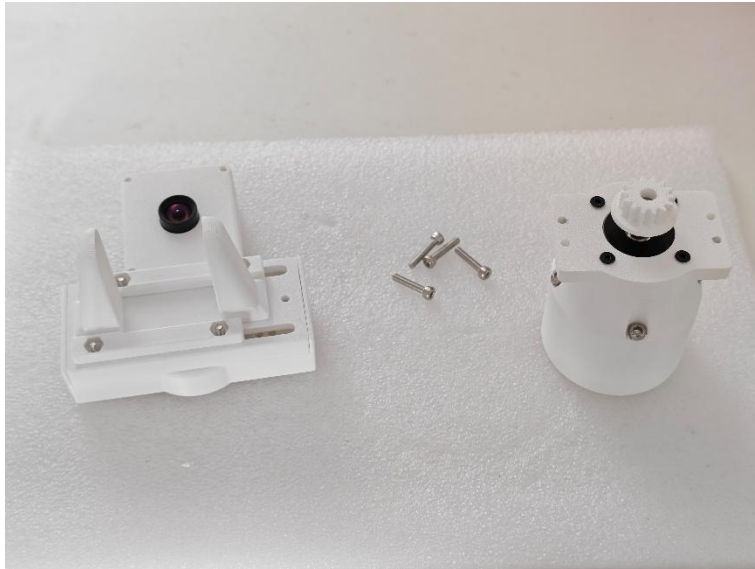


装上底座改变就完成了机械臂的组装

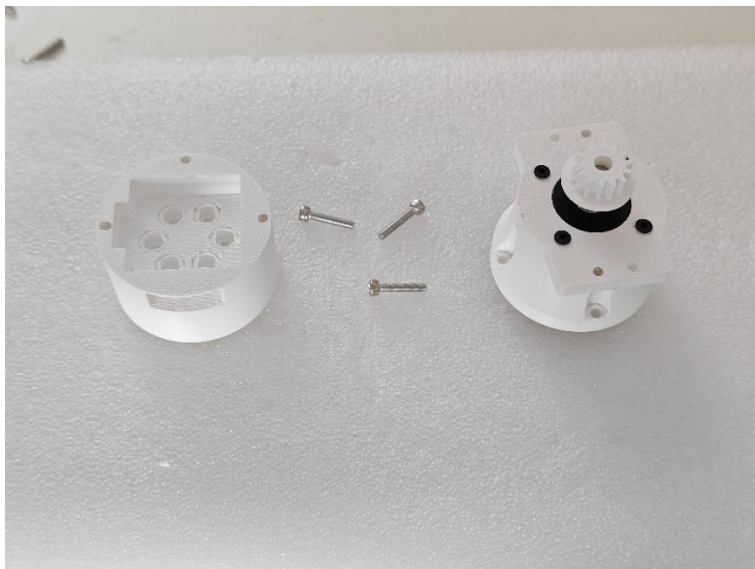


组装机械臂与夹爪

首先把夹爪拆成这样



再把后盖拆出来

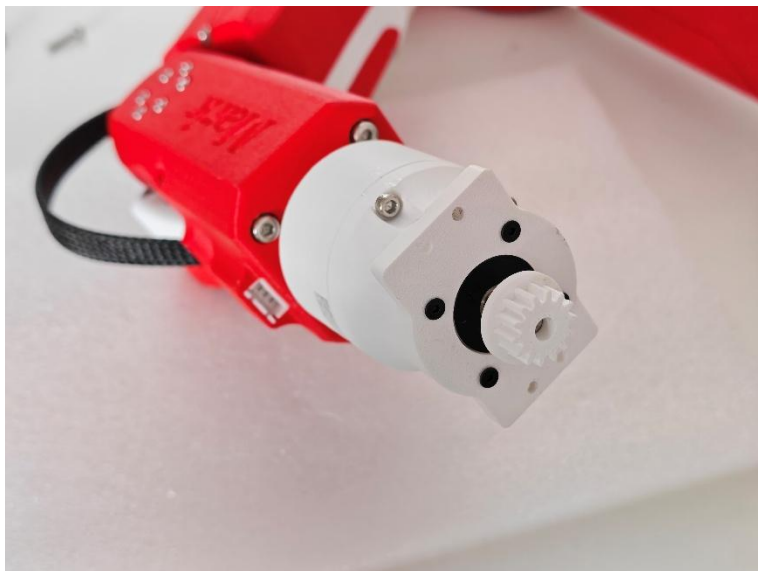


把后盖装到机械臂末端的法兰上。用 6 颗 **M3*8mm** 的螺丝固定





然后把电机装上



最好把夹爪的末端部分装上

